

Resultado Fiscal Estrutural para o Estado do Rio de Janeiro: Metodologia e Aplicação para a Definição de Políticas Anticíclicas

NOTA TÉCNICA SUBPLE nº06/2022
Processo SEI-120001/011843/2022

Sumário

1. Resumo.....	1
2. Introdução.....	2
3. Regras de Política Fiscal	5
4. Resultado Fiscal Estrutural.....	8
5. Resultado Fiscal Estrutural para o Estado do Rio de Janeiro.....	12
6. Metodologia	13
7. Resultados e Discussão	17
8. Considerações Finais.....	31
9. Orientação para Políticas Econômicas	32
APÊNDICES	35
APÊNDICE A – Revisão da Literatura	35
APÊNDICE B – Hiato do Produto e Elasticidades.....	42
APÊNDICE C – Cálculo do Componente Cíclico.....	44
APÊNDICE D – Experiência Internacional.....	45
ANEXOS.....	47
Anexo 1 – Uma luz no início do túnel	47
Referências Bibliográficas.....	50

1. Resumo

O debate público em relação a utilização do resultado fiscal estrutural (RFE) como um instrumento não apenas de análise econômica, mas também assumindo um papel de auxiliar na condução da política econômica, ganha cada vez mais espaço e serve de inspiração para a elaboração da presente Nota Técnica. Nesse sentido, a proposição elaborada por Rocha (2022) define que:

“Administrar as contas públicas a partir do RFE removerá os efeitos de eventos excepcionais, ajustando o resultado primário pelos números do correspondente ciclo. A discussão, no caso, alçaria patamar mais qualificado de governança: sairíamos do raciocínio bipolar em gastar mais, ou menos. O debate entraria na órbita de o quanto se deve despende de acordo com as necessidades impostas por um dado período. A responsabilidade fiscal deve ser, portanto, espécie de fiança estrutural do país.”

Este estudo analisa a condução da política fiscal no Estado do Rio de Janeiro (ERJ) entre os anos de 2004 e 2021. Considerou-se o cálculo do resultado fiscal estrutural para remover do resultado primário do governo os efeitos do ciclo econômico e dos eventos não-recorrentes que impactam receitas e despesas. Foram estimados o produto potencial e a tendência de longo prazo para o preço do petróleo, bem como a elasticidade de grupos de receitas selecionados ao hiato do produto. Os resultados indicam que o estado teve uma orientação majoritariamente pró-cíclica durante o período analisado, ou seja, não atuou para suavizar os efeitos do ciclo econômico.

- Estima-se que a economia do ERJ está 175 bilhões de reais abaixo do seu potencial;
- Os impulsos fiscais no ERJ foram expansionistas entre 2004 e 2014 e contracionistas entre 2015 e 2021;
- A política fiscal no ERJ tem uma característica majoritariamente pró-cíclica, sem que o estado atue para suavizar os efeitos do ciclo econômico;

- Países desenvolvidos estabelecem majoritariamente políticas fiscais anticíclicas;
- Os resultados encontrados mostram que no ano de 2021 o resultado fiscal estrutural no ERJ foi superavitário em 2,62% do PIB;
- O resultado fiscal estrutural estimado para o Brasil pela SPE foi de 2,87%;

Para o caso brasileiro, há necessidade de revisão da metodologia empregada para a estimação do resultado fiscal estrutural, uma vez que a discussão proposta por Gobetti et al. (2022) indica inconsistências metodológicas em determinados pontos: (i) avaliação das receitas não recorrentes; (ii) estimação do PIB potencial; (iii) impulso fiscal utilizando o PIB potencial ao invés da média de longo prazo do PIB potencial; entre outros.

2. Introdução

A crise econômica brasileira iniciada a partir do segundo trimestre de 2014 gerou impactos fiscais heterogêneos nos entes federativos. No estado do Rio de Janeiro (ERJ), observou-se uma incapacidade de realizar investimentos, pressão sobre o pagamento de dívidas, redução nas receitas tributárias, aumento de despesas, etc. Esses fenômenos contribuíram para que uma sequência de déficits primários fosse observada ao longo do período e, assim, promovendo efeitos perversos como: atraso de pagamentos dos servidores e dificuldades para o pagamento de dívidas.

O contexto fiscal da economia nacional recente pode ser dividido em quatro períodos: (i) consolidação fiscal, 1999-2004; (ii) flexibilização fiscal via investimentos públicos, 2005-2010; (iii) flexibilização fiscal via subsídios e desonerações, 2011-2014; e (iv) a hipótese de austeridade fiscal expansionista, 2015 em diante. De acordo com Orair e Gobetti (2017) os períodos de flexibilização fiscal possuem caracterizações distintas. O período (ii) foi marcado pela expansão nos investimentos públicos, sendo os efeitos multiplicadores desses gastos significativos e elevados em períodos de recessão, atuando como elemento de dinamização da economia. Por outro lado, o período (iii) tem como foco uma estratégia de gastos centrada em subsídios e desonerações, em que os multiplicadores são não significativos e baixos. Por fim, após 2015 prevaleceu uma política fiscal conduzida pela hipótese de *austeridade expansionista*. Assim, durante um

período de recessão prolongada a orientação da política fiscal caminhou no sentido de congelamento real dos gastos públicos, além de reformas econômicas com externalidades negativas e riscos do ponto de vista social.

Ao se considerar um cenário econômico em que a conjuntura prevalente é de recessão econômica e crise fiscal, cabe avaliar a capacidade e a atuação dos estados para a aplicação de políticas anticíclicas que não gerem custos sociais expressivos e possam conduzir a economia para um ambiente de estabilidade. No estado do Rio de Janeiro, ainda é relevante notar a relação existente entre o nível de atividade econômica e a arrecadação tributária, mais notadamente do ICMS. Através de análise realizada por SEFAZ-RJ (2022), os efeitos de uma concorrência regional por arrecadação tributária interferiram na estrutura de receitas do ERJ e, quando somados a uma *estrutura produtiva* *oca* – desfavorável para a arrecadação de ICMS –, fizeram com que a arrecadação do ERJ se distanciasse da média nacional com maior ênfase a partir de 2013.

Do ponto de vista do desenvolvimento regional, o estado atravessa um processo de defasagem relativa e histórica dos seus indicadores econômicos e sociais, ou seja, os seus níveis de emprego, produto, atividade econômica, desigualdades de renda, condições de bem-estar, etc. estão cada vez mais distantes da média observada pela agregação de outros estados.

Por outro lado, a presença de entraves orçamentários (por meio de regras fiscais restritivas e pró-cíclicas) levaram o estado para uma posição de negligência do seu papel central no planejamento e formulação tanto de programas estratégicos para o desenvolvimento econômico como a partir do investimento em projetos de alto impacto econômico e social (expansão do estoque de capital através de obras de infraestrutura, logística, bens públicos de saúde e educação, ampliação da capacidade de resiliência urbana aos fenômenos naturais adversos etc.).

Inúmeros estudos empíricos e contribuições teóricas para o tema das políticas fiscais (BOSKIN, 2022; BLANCHARD, 2019; BLANCHARD, 1990; ALESINA, 2010; PIRES, 2014) se circunscrevem ao papel dos governos centrais, assumindo que a manutenção da demanda agregada é uma responsabilidade inerente a sua posição. Com

isso, o papel dos estados na tarefa de estabilização da economia frente ao ciclo econômico é muitas das vezes considerado secundário. Porém, os entes subnacionais possuem papel fundamental na condução da política fiscal e no atendimento das necessidades que surgem através de demandas sociais, sendo também uma figura crucial para o processo de desenvolvimento econômico, social e ambiental.

A finalidade deste estudo é apresentar uma solução metodológica e uma aplicação do RFE para o Estado do Rio de Janeiro (ERJ). Para o alcance desse objetivo foram utilizadas como referências primárias as metodologias empregadas pelo FMI (BORNHORST, 2011), OCDE (GIROUARD, 2005) e SPE (SPE, 2021). Quando necessário, a metodologia foi adaptada para considerar as especificidades econômicas do ERJ e, assim, melhor orientar os formuladores de políticas públicas/econômicas em relação aos efeitos da política fiscal na solvência de longo prazo e na expansão da capacidade de investimento do estado.

O debate público em relação a utilização do resultado fiscal estrutural como um instrumento não apenas de análise econômica, mas também assumindo um papel de auxiliar na condução da política econômica, ganha cada vez mais espaço. Nesse sentido, a proposição elaborada por Rocha (2022) define que:

“Administrar as contas públicas a partir do RFE removerá os efeitos de eventos excepcionais, ajustando o resultado primário pelos números do correspondente ciclo. A discussão, no caso, alçaria patamar mais qualificado de governança: sairíamos do raciocínio bipolar em gastar mais, ou menos. O debate entraria na órbita de o quanto se deve despende de acordo com as necessidades impostas por um dado período. A responsabilidade fiscal deve ser, portanto, espécie de fiança estrutural do país.”

Esta nota metodológica está organizada da seguinte maneira: além da presente introdução, a Seção 3 apresenta a discussão sobre regras de política fiscal, a Seção 4 aborda os aspectos teóricos que envolvem o RFE, a Seção 5 apresenta a motivação para

o cálculo do RFE no estado do Rio de Janeiro, a Seção 6 descreve a metodologia empregada para na construção do RFE, a Seção 7 apresenta os principais resultados encontrados, a Seção 8 traz as considerações finais e, por fim, a Seção 9 apresenta orientações para a condução da política fiscal a partir da desagregação do resultado primário.

3. Regras de Política Fiscal

A discussão a respeito das regras de política fiscal aponta que estas devem possuir duas características fundamentais: (i) transparência; (ii) e um grau de flexibilidade suficiente para que o governo tenha capacidade de aplicar políticas fiscais anticíclicas nos períodos em que elas forem necessárias. Não há consenso sobre o grau de dificuldade que as regras de política fiscal possuem (dada a defasagem entre a observação do problema e a ação efetiva do estado, a captura do orçamento por grupos de interesse, a falta de credibilidade dos agentes econômicos em relação às políticas adotadas etc.). No entanto, diversos países como Estados Unidos, Holanda, Reino Unido, Nova Zelândia possuem algum tipo de regra para a atuação da política fiscal.

As regras de política fiscal adotadas no Brasil atuam como elementos de restrição da ação do Estado uma vez que o limite sempre é dado pela regra que impõe mais restrições. Nesse sentido, as regras vigentes (regra de outro, lei de responsabilidade fiscal e teto de gastos) são instrumentos pró-cíclicos, ou seja, elas acompanham a direção do ciclo econômico e provocam uma ampliação das flutuações econômicas e não, como seria esperado, uma atenuação delas. De acordo com o estudo desenvolvido por Izquierdo et al (2018) os países desenvolvidos majoritariamente possuem uma orientação anticíclica para a política fiscal a partir da análise da correlação negativa entre o componente cíclico do produto e o gasto primário (Figura 14). Por outro lado, os países subdesenvolvidos possuem uma correlação positiva entre estas duas variáveis, ou seja, a orientação da política fiscal é pró-cíclica (as despesas seguem na mesma direção do produto).

A literatura em relação ao tema da pró-ciclicidade da política fiscal nos países subdesenvolvidos aponta que esse fenômeno ocorre devido a fatores relacionados a economia política e a fragilidade institucional observada, considerando a pressão

existente para que os gastos sejam elevados em períodos de expansão econômica, ou seja, um efeito de voracidade. Uma das soluções encontradas por países subdesenvolvidos para estabelecer políticas fiscais anticíclicas e atuar, parcialmente, na estabilização do ciclo econômico passam por: melhorar a qualidade das instituições; estabelecer regras fiscais que apoiem um marco institucional mais sustentável (mesmo que não sejam a solução para todos os problemas); e a criação de fundos soberanos que auxiliem no processo de aumento da poupança, com ênfase nos países/regiões que tenham *commodities* como fontes relevantes de receita.

A pró-ciclicidade vai em na direção contrária a um pressuposto econômico básico que define uma redução dos gastos públicos nos períodos em que a economia está em um ciclo favorável, permitindo que o governo desaqueça a economia e aumente a sua poupança por meio do aumento da receita tributária proporcionada pela expansão econômica. Ao mesmo tempo, esse pressuposto também prevê que o governo realize uma expansão de gastos em períodos de recessão econômica (principalmente através das despesas de capital, uma vez que estas possuem efeitos multiplicadores mais elevados em relação ao observado nas despesas correntes) como forma de expandir a recuperação econômica. Dessa maneira, as políticas anticíclicas atuam para suavizar os efeitos do ciclo econômico.

Por outro lado, a característica restritiva destas regras também se impõe a partir do momento em que os gestores públicos passam a ter receio de aplicar determinadas medidas - como por exemplo de aumento de gastos (ou investimentos) - dada a insegurança jurídica que essas regras criam no ambiente de elaboração e execução de políticas públicas e as contrapartidas legais negativas que a infração delas pode acarretar.

A lei de responsabilidade fiscal (LRF) é uma regra que se baseia no resultado primário do governo. Nesse sentido, ela busca um resultado positivo para a diferença entre receitas e despesas líquidas de pagamento de juros e amortizações (superávit primário). Do ponto de vista do desenvolvimento econômico, uma regra que tenha como base única e exclusivamente o superávit primário cria as condições para políticas pró-cíclicas, estimulando que os governos realizem uma expansão fiscal em períodos de aceleração do crescimento econômico e uma contração fiscal em períodos de recessão.

A análise empírica do impacto da LRF na condução da política monetária dos estados brasileiros, elaborada por Rocha e Giuberti (2009), mostra que entre os anos de 1997 e 2004 a política fiscal tem uma característica pró-cíclica. Os resultados indicam que a criação da LRF não contribui para mudar essa característica, mesmo que tenha atenuado a magnitude das políticas. Assim, a condução da política fiscal nos estados brasileiros atua ampliando o ciclo econômico e tornando o produto mais instável¹.

O teto de gastos é uma regra que suprime os gastos do governo em termos reais ao estabelecer que os gastos só poderão crescer de acordo com a inflação. Dessa maneira, essa regra se caracteriza a partir de uma lógica de diminuição do tamanho e da capacidade do Estado em ampliar a sua oferta de bens públicos (como educação, saúde, segurança e infraestrutura). A regra define, implicitamente, que dado o crescimento populacional o gasto real *per capita* do governo será cada vez menor ao longo do tempo.

As regras fiscais atuais são insuficientes para compreender as necessidades de expansão dos gastos públicos em momentos de recessão e determinar qual é a composição do resultado primário de um governo. Nesse sentido, é preciso que se defina uma regra a partir de cenários (e explicação desses cenários) e que esta tenha foco nos gastos. Com isso, a lógica utilizada por uma regra dessa natureza é similar a uma regra de meta de inflação: identificado um desequilíbrio o governo realizará um ajuste gradual para que as finanças públicas retornem ao seu equilíbrio sem que se prejudique o crescimento, o desenvolvimento e que ao mesmo tempo não penalize a população economicamente vulnerável – sendo esta parcela da população mais atingida pela falta de investimentos em serviços públicos.

Uma das alternativas colocadas pelos governos para a análise qualitativa da sustentabilidade fiscal no médio e longo prazo é o resultado fiscal estrutural (RFE). A experiência internacional mostra que o RFE vem sendo aplicado em economias subdesenvolvidas e desenvolvidas (ver Apêndice D). Ele atua como um instrumento de aprimoramento do processo de análise da política fiscal ao considerar os efeitos do ciclo econômico e analisar qual é a dimensão da parcela do resultado primário (ou

¹ Os resultados encontrados no presente estudo também confirmam a característica historicamente pró-cíclica da política fiscal no ERJ.

convencional) atribuída a fatores não recorrentes – o que favorece a compreensão do processo de consolidação fiscal. Além disso, organizações internacionais como o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco Interamericano para o Desenvolvimento (BID) e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) têm incentivado o desenvolvimento de indicadores estruturais.

Desde 2014, a Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Economia é responsável pela elaboração e divulgação anual das análises e da metodologia utilizada para a estimativa do RFE brasileiro, cumprindo o disposto na Portaria nº170, de 10 de maio de 2016².

4. Resultado Fiscal Estrutural

Por definição, o RFE é o resultado primário descontada a influência de eventos não recorrentes e ajustado pelo efeito do ciclo econômico e do preço de ativos. O resultado primário pode ser definido como a diferença entre a receita líquida (oriunda da arrecadação tributária) e a despesa do governo. Considerando o RFE, a análise remove os efeitos eventuais que estão presentes no resultado primário, fazendo com que o resultado estrutural seja aquele com (i) Produto Interno Bruto potencial, (ii) preço dos ativos igual ao valor de equilíbrio no longo prazo e (iii) não contabilização de receitas e despesas eventuais (ou não recorrentes).

O resultado primário não captura de forma eficiente o esforço da autoridade fiscal, uma vez que há um conjunto de fatores imprevistos que podem afetar os resultados fiscais de um determinado país ou ente subnacional, agindo com mais ênfase sobre as despesas e as receitas. Dessa maneira, ao remover da análise os componentes cíclicos e não recorrentes, o RFE permite uma análise robusta do impacto expansionista ou contracionista causado por um ato discricionário por parte da política fiscal para diferentes períodos.

² Disponível no Diário Oficial da União de 11 de maio de 2016, ed. 89, seção 1 e página 61.

O impulso fiscal (IF) é a métrica que apresenta a diferença entre o RFE em dois períodos³. Assim, o IF tem três possibilidades de interpretação. Caso ocorra um aumento do RFE, considerando a demanda agregada, do período $t-1$ para o período t , entende-se esse movimento como um **IF contracionista**. Para uma variação negativa do RFE, entende-se como um **IF expansionista**. E, caso o RFE não registre uma variação, considera-se o **IF neutro**. A Tabela 1 sintetiza as possibilidades de interpretação.

Considerando as condições de solvência do setor público, o *esforço fiscal* (EF)⁴ define se as condições de solvência melhoraram - EF positivo e IF contracionista – ou pioraram – EF negativo e IF expansionista. Além disso, também há possibilidade de estabilidade das condições de solvência, ou seja, EF neutro e IF neutro. Assim, o IF está relacionado com a demanda agregada e o EF com a solvência do setor público⁵.

Uma relação importante para se avaliar a orientação da política fiscal é entre o hiato do produto e o impulso fiscal. O conceito de hiato do produto será definido mais criteriosamente no Apêndice B. Sinteticamente, o hiato do produto é a diferença entre o PIB observado e o PIB potencial de uma região em um determinado período. Quando o hiato do produto é negativo diz-se que a economia opera abaixo do seu potencial, e quando o hiato do produto é positivo diz-se que a economia opera acima do seu potencial. Assim, a orientação da política fiscal pode ser classificada como pró-cíclica ou anticíclica nas seguintes situações: (i) pró-cíclica - impulso fiscal contracionista e o hiato do produto é negativo ou impulso fiscal expansionista e hiato do produto positivo; (ii) anticíclica – impulso fiscal contracionista e hiato do produto positivo ou impulso fiscal expansionista e hiato do produto contracionista.

Tabela 1 - Síntese das possibilidades de interpretação para o impulso e do esforço fiscal do resultado fiscal estrutural. Elaborado pela SEFAZ/RJ com base em SPE (2021)

Impulso Fiscal	Classificação	Hiato do Produto	Interpretação
negativo	contracionista	positivo: $Y - Y^* > 0$	Orientação anticíclica

³ Destaca-se que o impulso fiscal não representa o resultado da ação governamental na economia.

⁴ O esforço fiscal é definido como a variação do RFE entre dois períodos, sendo $\Delta RFE = RFE_t - RFE_{t-1}$.

⁵ A classificação dos eventos não recorrentes determina de maneira significativa se o indicador de RFE está centrado em solvência ou demanda agregada.

negativo	contracionista	negativo: $Y - Y^* < 0$	Orientação pró-cíclica
positivo	expansionista	positivo: $Y - Y^* > 0$	Orientação pró-cíclica
positivo	expansionista	negativo: $Y - Y^* < 0$	Orientação anticíclica
nulo	neutro	neutro: $\Delta RFE = 0$	Estabilidade na orientação da política fiscal

A adoção do RFE possui vantagens e desvantagens em relação ao resultado primário. Entre um dos pontos mais evidentes está a complexidade associada ao cálculo do RFE. Diferentemente do resultado primário (mais intuitivo), o RFE necessita de ferramentas estatísticas sofisticadas em seu processo de estimação, mas que permitem uma análise mais apropriada a partir da exclusão dos efeitos provocados pelo ciclo econômico e pelos eventos não recorrentes (relacionados a despesas e receitas).

A Tabela 2 traz uma síntese comparativa das propriedades atreladas ao resultado primário e ao RFE. De forma mais clara, nota-se uma das principais diferenças está no grau de complexidade entre os dois indicadores. A necessidade de estimação de parâmetros e inclusão de variáveis não observáveis⁶ são fatores que dificultam a aplicação do RFE. O cálculo do resultado primário depende apenas das contas de caixa. Por outro lado, o cálculo do RFE depende do resultado primário. Por fim, as duas propriedades que tornam o RFE um instrumento de análise mais eficiente quando comparado com ao resultado primário está na eliminação dos efeitos dos ciclos econômicos e dos eventos não recorrentes.

Tabela 2 - Síntese das propriedades dos indicadores fiscais em análise. Elaborado pela SEFAZ/RJ com base em SPE (2021)

Resultado Primário	Resultado Fiscal Estrutural
--------------------	-----------------------------

⁶ O RFE depende do PIB potencial, sendo este um dos principais pontos de crítica observados na literatura. Essa dependência gera instabilidade no indicador, o que pode ser aprimorado com a utilização de uma função de produção para se estimar o PIB potencial.

Complexidade para Aplicação		
	Baixa	Alta
Estimação	Não há hipóteses e parâmetros a serem estimados	Há estimação de parâmetros e variáveis não observáveis
Relação com a Dívida	Direta	Indireta
Dependência	Primário (caixa)	Dependente do resultado primário
Efeito dos Ciclos Econômicos	Ciclos econômicos e de preços dos ativos afetam o esforço fiscal	Elimina o efeito dos ciclos
Efeito de Eventos Não Recorrentes	Afetam o esforço fiscal	Elimina o efeito de eventos não recorrentes

A utilização do RFE traz caminhos para a condução e análise da política fiscal a partir de três aspectos fundamentais: (i) a mensuração de mudanças discricionárias da política fiscal; (ii) a mensuração da sustentabilidade fiscal; e (iii) e a situação da política fiscal.

Como observado, ao se medir o RFE a situação fiscal é decomposta em um componente cíclico (resposta fiscal a mudanças na atividade econômica), um componente não recorrente (receitas e despesas eventuais) e um componente estrutural (a situação fiscal independente do ambiente econômico cíclico e não recorrente). As mudanças no componente cíclico refletem o impacto de “estabilizadores automáticos” que são ativos através de benefícios e mudanças tributárias – sem a necessidade de intervenção, ou seja, uma resposta passiva da política fiscal. Por outro lado, as mudanças no RFE ocorrem através da ação política e apresentam o resultado de uma mudança arbitrária na política fiscal.

5. Resultado Fiscal Estrutural para o Estado do Rio de Janeiro

A utilização de regras fiscais⁷ contribui para o fortalecimento da capacidade de solvência do Estado, contribuindo para a melhoria da estabilidade macroeconômica através da mitigação de políticas fiscais pró-cíclicas. Por outro lado, a adoção de regras fiscais também é relevante para que a elaboração e a execução das políticas fiscais não estejam subordinadas às interferências políticas e de determinadas classes do setor privado. Dessa maneira, há um fortalecimento das decisões tomadas na esfera da política fiscal e do gerenciamento do orçamento público.

Outro componente importante ressaltado pela literatura é a capacidade de reduzir a inequidade intergeracional (FUENTES et al, 2021). A inequidade intergeracional ocorre quando os indivíduos de uma geração constroem um volume de dívida significativo para as gerações futuras, ao invés de utilizarem instrumentos de financiamento com prazos que não extrapolem a geração que promoveu o gasto.

O cálculo do Resultado Fiscal Estrutural no Estado do Rio de Janeiro (ERJ) auxilia de forma significativa a formulação e execução de políticas econômicas que estejam alinhadas às necessidades impostas pelas flutuações econômicas de curto prazo, bem como com a tendência de longo prazo da economia.

Ao instituir o cálculo do RFE, o ERJ passa a identificar três componentes essenciais para a boa condução da política fiscal: (i) a parcela do seu resultado fiscal que faz parte do ciclo econômico – e que exige instrumentos de estabilização automática que não dependem da intervenção direta da política; (ii) a parcela do seu resultado fiscal que não é recorrente, ou seja, não possua perspectiva de repetição no longo prazo e tenha impacto no patrimônio líquido do setor público; e, por fim, (iii) definir políticas fiscais com o intuito de modificar o componente estrutural do resultado fiscal.

⁷ Entendendo-se por regras fiscais as métricas utilizadas por governos sobre o orçamento, a dívida pública, os gastos do governo e, possivelmente, sobre as receitas.

O esforço de se calcular o RFE Estadual terá impacto não apenas na qualidade das decisões dos gestores públicos do ERJ, mas também há potencial de impacto nos demais entes federativos que terão a possibilidade de replicar a metodologia empregada e, assim, aprimorar suas decisões relacionadas a condução da política fiscal. Esse é um processo com potencial de impacto sistêmico e ganhos de eficiência na alocação dos recursos públicos (gastos e investimentos) uma vez que traz uma dimensão estrutural e não apenas conjuntural para a situação fiscal.

Alinhado com outras ferramentas de direcionamento da política fiscal (ex.: multiplicadores fiscais, estabilizadores automáticos etc.) o RFE traz evidências relevantes para a condução de políticas de desenvolvimento econômico, promovendo uma compreensão mais assertiva em relação a situação fiscal do Estado e quais são as ações necessárias durante os períodos favoráveis e desfavoráveis ao longo do ciclo econômico.

6. Metodologia

Esta seção descreve a metodologia empregada para a estimação do RFE para o ERJ. O processo de cálculo do RFE leva em consideração seis etapas, sendo elas: (i) cálculo do PIB potencial e do preço de equilíbrio do petróleo; (ii) decomposição e formação de grupos de receita; (iii) cálculo da elasticidade dos grupos de receita ao hiato do produto; (iv) cálculo do componente cíclico; (v) ajuste de eventos não recorrentes; e, por fim, (vi) formulação do RFE.

A primeira etapa no processo de estimação do RFE envolve o cálculo do *produto potencial* e da tendência de longo prazo do preço do petróleo (ou preço de equilíbrio). Por definição, o produto potencial é caracterizado pela capacidade de produção de bens e serviços em uma determinada economia sem que ocorram elevações constantes e generalizadas no nível de preços (processo inflacionário). Considerando as implicações de longo prazo, o produto observado não pode crescer a taxas maiores do que as taxas do produto potencial. Dessa maneira, no curto prazo o produto observado poderá ter uma variação positiva ou negativa em relação ao produto potencial. Entretanto, ao longo do tempo esses dois indicadores deverão ter diferenças marginais.

Para análises de curto prazo os formuladores de políticas econômicas levam em consideração, dada a imprecisão do cálculo para o produto potencial, indicadores macroeconômicos como forma de tornar o seu processo de decisão mais acurado (SOUZA JÚNIOR E CAETANO, 2013). Entretanto, considerando análise de médio e longo prazos, a evolução da capacidade produtiva da economia se torna um elemento central para a tomada de decisão. Com isso, entender o PIB potencial e os seus elementos fundamentais (capital, trabalho e produtividade) passa a ser um objetivo a ser perseguido pelos formuladores de políticas econômicas.

Duas abordagens são mais comuns para a estimação do produto potencial: função de produção e filtro de Hodrick-Prescott (HP). A tendência para o preço do petróleo foi estimada através do filtro-HP. No Apêndice C são descritos dois métodos de cálculo possíveis para o cálculo do produto potencial e do seu respectivo hiato.

A segunda etapa necessária para o cálculo do RFE é a formação dos grupos de receitas que serão ajustadas ao ciclo hiato do produto, buscando identificar relações mais diretas entre estas receitas e o hiato estimado. Os grupos selecionados para esta análise foram:

- (1) RT: receita total estadual, exceto a parcela não recorrente, royalties e participações especiais;
- (2) ICMS: imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços;
- (3) IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores;
- (4) ROY: receitas de royalties;
- (5) PE: receita de participações especiais do petróleo;

O cálculo das elasticidades foi realizado através da estimação dos grupos de receitas selecionados em relação ao hiato do produto e a tendência de longo prazo do preço do petróleo. Seguindo a escolha metodológica utilizada pela SPE, as elasticidades foram estimadas através de diferentes ferramentas econométricas e a média dos resultados obtidos foi considerada. O Apêndice B descreve as estratégias de estimação utilizadas.

Existem questões que podem emergir a partir da estimação das elasticidades e afetar a qualidade dos resultados. Alguns destes problemas estão na utilização de dados

incompletos, número insuficiente de observações, erro de especificação dos modelos ou interpretações equivocadas dos resultados obtidos (KOURIS, 1981). Nesse sentido, é preciso que as estimações sejam analisadas com cautela e reconsiderados em exercícios futuros a partir de estratégias de estimação que se mostrem mais apropriadas ou que tenham uma melhor aderência aos dados. Mesmo que ocorra uma especificação correta do modelo para o cálculo das elasticidades, a mudança na estrutura econômica ao longo do tempo pode gerar variações nas estimativas quando realizadas a partir de diferentes cortes.

A quarta etapa da metodologia utilizada é o cálculo do componente cíclico. Por definição, o componente cíclico para os grupos de receitas definidos na segunda etapa é dado pela diferença entre a receita não ajustada e a receita com ajuste cíclico. Para se chegar ao componente cíclico das receitas tributárias efetivas (R_i^C) temos que

$$R_i^C = R_i - R_i^* = R_i - R_i \times \left(\frac{Y^*}{Y}\right)^{\epsilon^{R_i, H}} \quad (1)$$

em que R_i é a receita tributária efetiva, R_i^* é a receita tributária ajustada ao ciclo do PIB. A obtenção de R_i^* ocorre através da multiplicação da receita tributária efetiva por um índice de ajuste para a relação entre o PIB potencial e efetivo com uma potência calibrada por meio das elasticidades em relação ao hiato do produto ($\epsilon^{R_i, H}$).

Para se chegar ao componente cíclico das receitas petrolíferas (R_j^C) temos que

$$R_j^C = R_j - R_j^* = R_j - R_j \times \left(\frac{P^*}{P}\right)^{\epsilon^{R_j, P}} \quad (2)$$

em que R_j é a receita petrolífera efetiva, R_j^* é a receita petrolífera ajustada ao ciclo do preço do petróleo. A obtenção de R_j^* ocorre através da multiplicação da receita petrolífera efetiva por um índice de ajuste para a relação entre o preço potencial do petróleo e efetivo com uma potência calibrada por meio das elasticidades em relação ao hiato do preço do petróleo ($\epsilon^{R_j, P}$).

Assim, temos que a receita ciclicamente ajustada RPC é dada por

$$RPC = \sum R_i^C + \sum R_j^C - G^C \quad (3)$$

Por fim, uma vez que as despesas G^C não são ajustadas ao ciclo, temos que

$$RP^C = \sum R_i^C + \sum R_j^C \quad (4)$$

Um dos componentes que diferenciam o RFE do resultado ajustado ao ciclo é a remoção do componente de eventos não recorrentes que fazem parte do resultado primário. Dessa maneira, é importante que apenas o esforço fiscal discricionário seja levado em consideração durante a utilização do RFE como instrumento de auxílio a política fiscal.

Entretanto, a remoção dos eventos não recorrentes é a etapa metodológica com margem para decisões de seleção arbitrárias e/ou subjetivas. Assim, cabe ao analista selecionar quais serão os critérios que nortearão a decisão do que será considerado como evento não recorrente. Como forma de orientar o processo de escolha, as seguintes questões foram consideradas:

- (i) possui efeito sobre o patrimônio líquido do setor público?
- (ii) Há perspectiva de repetição no longo prazo?
- (iii) Há materialidade dos valores?
- (iv) Há disponibilidade de informações públicas sobre o evento?

Além disso, um evento não recorrente pode ser deslocado de um período para outro ou então excluído de acordo com a necessidade de retratar o resultado estrutural de maneira mais próxima da realidade. Entretanto, existem períodos em que esses eventos não recorrentes não podem ser ignorados como eventos que afetam de maneira direta no impulso da política fiscal na demanda agregada (GOBETTI, 2022).

Após a seleção das operações que serão consideradas recorrentes e não recorrentes, o componente não recorrente do resultado fiscal será definido como a diferença entre a receita não recorrente R^{NR} e a despesa não recorrente G^{NR} , ou seja

$$RP^{NR} = R^{NR} - G^{NR} \quad (5)$$

A sexta e última etapa do processo é o cálculo do RFE, sendo este definido como o resultado primário RP menos os componentes cíclicos e de eventos não recorrentes,

$$RFE = RP - RP^C - RP^{NR} \quad (6)$$

Combinando as definições e as equações consideradas nas etapas anteriores, definimos o resultado fiscal estrutural como a diferença entre as receitas e as despesas do setor público menos a soma das receitas tributárias (petrolíferas) efetivas menos, respectivamente, a multiplicação desses componentes por um índice de ajuste para a relação entre o PIB (preço do petróleo) potencial e efetivo com uma potência calibrada por meio das elasticidades em relação ao hiato do produto (tendência do preço do petróleo).

$$RFE = \underbrace{(R - G)}_{RP} - \underbrace{\left(\sum \left[R_i - R_i \times \left(\frac{Y^*}{Y} \right)^{\epsilon^{R_i, H}} \right] + \sum \left[R_j - R_j \times \left(\frac{P^*}{P} \right)^{\epsilon^{R_j, P}} \right] \right)}_{RP^C} - \underbrace{(R^{NR} - G^{NR})}_{RP^{NR}} \quad (7)$$

7. Resultados e Discussão

Esta seção descreve os resultados encontrados neste estudo para o cálculo do resultado fiscal estrutural, o impulso fiscal e a orientação da política monetária ao longo do período analisado. Dessa maneira, descreve-se a evolução do resultado primário, PIB efetivo, produto potencial, tendência de longo prazo para o preço do petróleo e as receitas tributárias, *royalties* e participações especiais.

Como resultados principais são apresentados o resultado fiscal ajustado ao ciclo econômico, o resultado fiscal estrutural, o impulso fiscal (expansionista ou contracionista) e, por fim, a orientação da política fiscal ao longo de dezoito anos.

Resultado Primário

O cálculo do RFE parte do resultado primário registrado pelo governo ao longo de um determinado período. A Figura 1 apresenta o resultado primário para o Estado do Rio de Janeiro entre os anos de 2001 e 2021. Para compatibilizar os valores, optou-se por deflacionar a série de tempo para preços de 2010 a partir do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Assim, nota-se que o resultado primário foi superavitário entre os anos de 2001 e 2012. Entre 2012 e 2018 o resultado primário do estado foi deficitário. E entre os anos de 2019 e 2021 o resultado primário foi superavitário, com destaque para o maior superávit primário da série histórica no ano de 2021.

Resultado Primário para o Estado do Rio de Janeiro
2001 a 2021 (a preços de dez/2010)

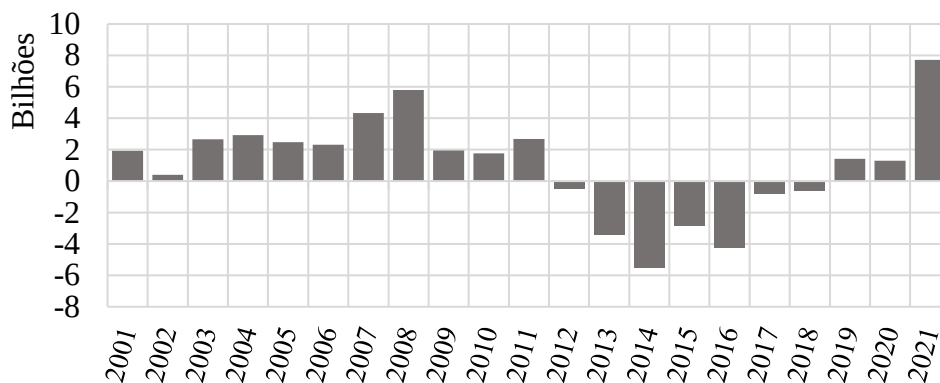


Figura 1 - Resultado primário para o estado do Rio de Janeiro entre 2001 e 2021 a preços de 2010. Elaboração própria com base em SUBCONT/SEFAZ-RJ

Produto Interno Bruto

Para avaliarmos o efeito do ciclo econômico na economia do Rio de Janeiro foi realizado o cálculo do PIB potencial a partir do PIB anual registrado pelo IBGE entre os anos de 2002 e 2019. A estimativa para os anos de 2020 e 2021 se deu através das projeções de crescimento da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan). Para remover o efeito da inflação durante o período analisado, optou-se por deflacionar o PIB a partir do IPCA. Dessa maneira, o PIB real apresentou tendência de crescimento entre os anos de 2002 e 2014. Após este período o PIB tem redução em dois anos consecutivos (2015 e 2016) e não retoma o nível de produção observado em 2014, ou seja, segue-se em um caminho de estagnação do crescimento econômico. Entre o ano de 2018 e 2021 se observa uma tendência de queda real do PIB do ERJ, sendo esta redução alavancada pela pandemia da Covid-19 iniciada no ano de 2020.

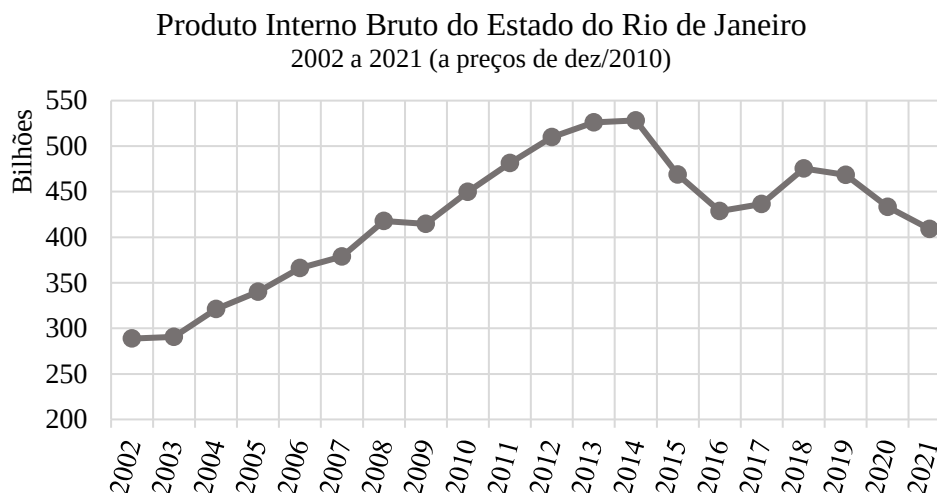


Figura 2 - Produto interno bruto para o estado do Rio de Janeiro. Série anual entre 2002 e 2021 a preços de 2010 com estimações do PIB de 2020 e 2021 a partir da previsão de crescimento do PIB elaboração pela Firjan. Elaboração própria com base em IBGE e Firjan

Hiato do Produto e Tendência de Longo Prazo do Preço do Petróleo

A Figura 3 apresenta dois resultados que são importantes para o cálculo do RFE, sendo eles o PIB efetivamente realizado e o PIB potencial. Como abordado na metodologia, o PIB potencial representa a tendência de longo prazo para a economia do ERJ e nesse estudo a sua estimativa foi realizada por meio do filtro de Hodrick-Prescott. Observa-se que, de acordo com a tendência de longo prazo estimada, o PIB foi maior do que a sua tendência de longo prazo entre os anos de 2008 e 2014, com um ponto de inflexão negativa neste último. Nos anos de crise, a partir de 2015, o PIB permaneceu sempre abaixo do seu potencial o que acarretou em hiatos negativos. A partir da comparação entre o produto efetivo e potencial, o hiato do produto foi positivo entre os anos de 2008 e 2015 e negativo para os períodos 2002-2007 e 2016-2021.

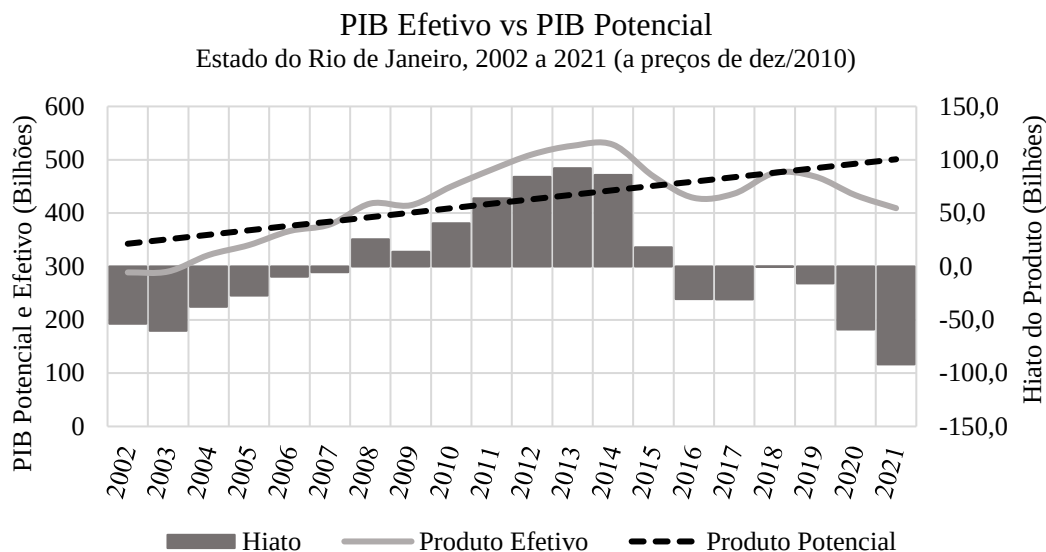


Figura 3 - Produto efetivo, potencial e hiato para o estado do Rio de Janeiro entre 2002 e 2021 a preços de 2010. Elaboração própria com base em IBGE, Firjan

Além de determinar o produto potencial, estimou-se a tendência de longo prazo do preço do petróleo (*Brent*) entre os anos de 2002 e 2021 com a finalidade de obter o hiato do preço. O preço anualizado se deu pelo cálculo da média entre os preços mensais observados durante o período analisado. Com isso foi possível construir uma série anual que possibilita a estimação da tendência de longo prazo do preço do petróleo e o respectivo hiato entre o preço efetivo e o preço potencial. Nota-se que o hiato foi negativo no ano de 2003 e entre os anos de 2009 a 2010 (crise do *Subprime*), 2015 a 2017 (tensões geopolíticas e aumento de estoques) e 2019 a 2020 (pandemia da Covid-19 em 2020). Por outro lado, o ano de 2021 registrou um comportamento muito acima do esperado para a sua tendência de longo prazo, fazendo com que o hiato do preço atingisse o maior nível da série histórica.

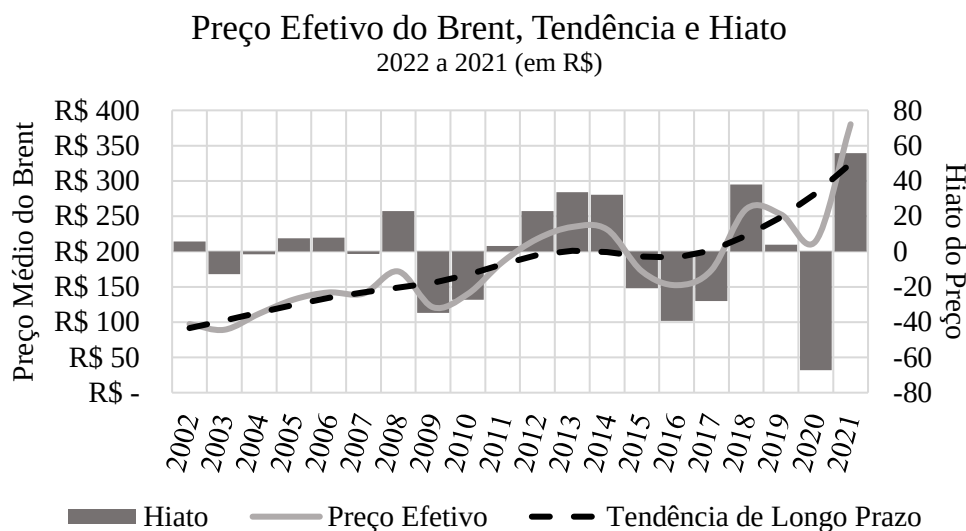


Figura 4 - Preço efetivo, tendência de longo prazo e hiato para a média anual do preço do petróleo *Brent* entre 2002 e 2021 a preços de 2010. Elaboração própria com base em EIA

Receitas Tributárias, Royalties e Participações Especiais

As arrecadações tributárias centram a sua importância como sendo a principal fonte de recursos para que os estados tenham plena capacidade de realizar o gerenciamento de suas despesas e também de cumprir os seus deveres constitucionais de atendimento às necessidades de sociedade e promoção do desenvolvimento econômico, social e ambiental. Neste estudo foram considerados na análise cinco grupos de receitas (ICMS, IPVA, Receita primária total, royalties e participações especiais).

Observa-se que o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços (ICMS) possui uma tendência de estagnação real no período analisado. Além disso, que em termos nominais há uma retomada do crescimento nominal a partir do ano de 2018, mas com a permanência da estagnação em termos reais. A característica pró-cíclica do ICMS, apresentada pelo painel estrutural do Boletim de Acompanhamento Fiscal do ERJ (terceiro trimestre de 2021), mostra uma relação positiva e linear entre a arrecadação do ICMS e a atividade econômica do ERJ, o que traz mais evidências para o efeito da *estrutura produtiva oca*, discutida em Sobral (2017). Observa-se que o ERJ se encontra em uma situação estruturalmente fragilizada que é traduzida através dos menores

resultados tanto para a taxa de crescimento média do PIB como para a taxa de crescimento média do ICMS.

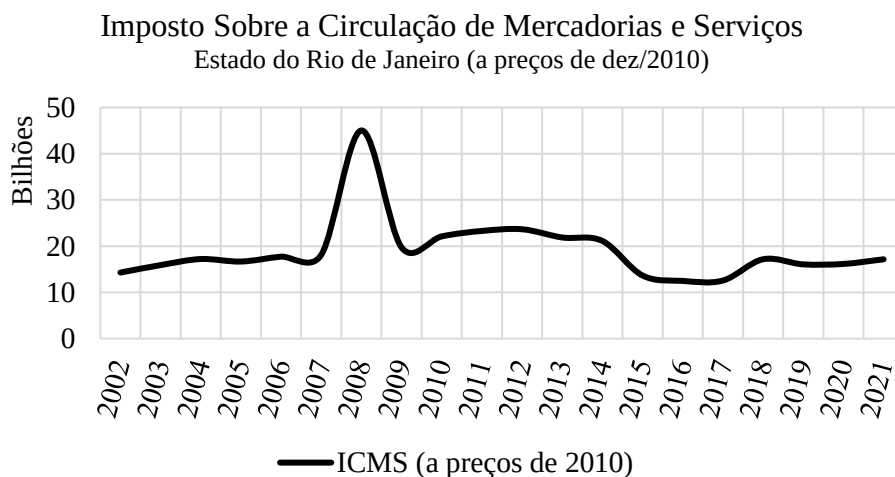


Figura 5 - Imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços no estado do Rio de Janeiro entre 2002 e 2021 a preços de 2010. Elaboração própria com base em SUBCONT/SEFAZ-RJ

A observação do imposto sobre a propriedade de veículos automotores apresenta um choque negativo na arrecadação entre os anos de 2014 e 2015 após um período de crescimento nominal entre os anos de 2002 e 2014 e uma tendência de queda real no período 2009 e 2014. Dessa maneira, se observa que após o ano de 2015 há uma estagnação em termos reais, sendo o crescimento nominal explicado pelo efeito da inflação no período.

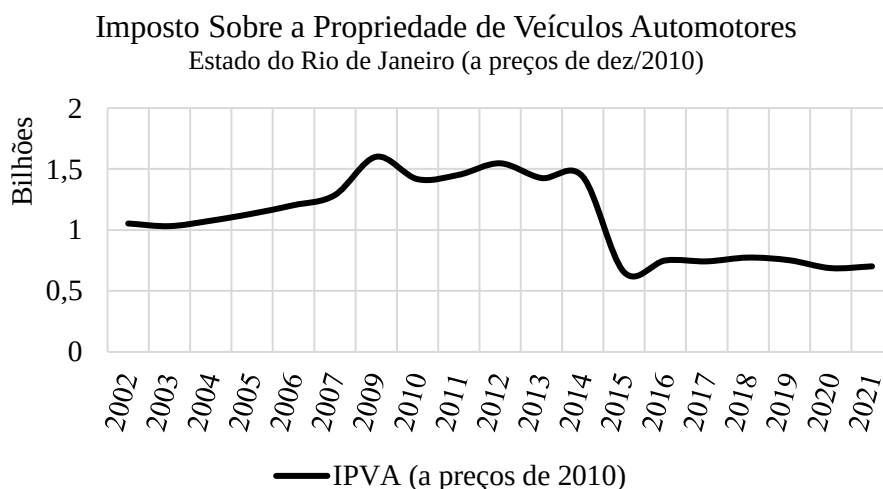


Figura 6 - Imposto sobre a propriedade de veículos automotores no estado do Rio de Janeiro entre 2002 e 2021 a preços de 2010. Elaboração própria com base em SUBCONT/SEFAZ-RJ

A receita primária total real mostra que a capacidade de manutenção das despesas e realização de investimentos foram prejudicadas entre os anos de 2001 e 2016. Após esse período a recuperação real das receitas foi marginal mesmo após o boom de arrecadação promovido entre os anos de 2020 e 2021. Esse crescimento, atrelado ao efeito inflacionário do período, não se apresentou como um aumento da capacidade real do estado para a realização de despesas e investimentos.

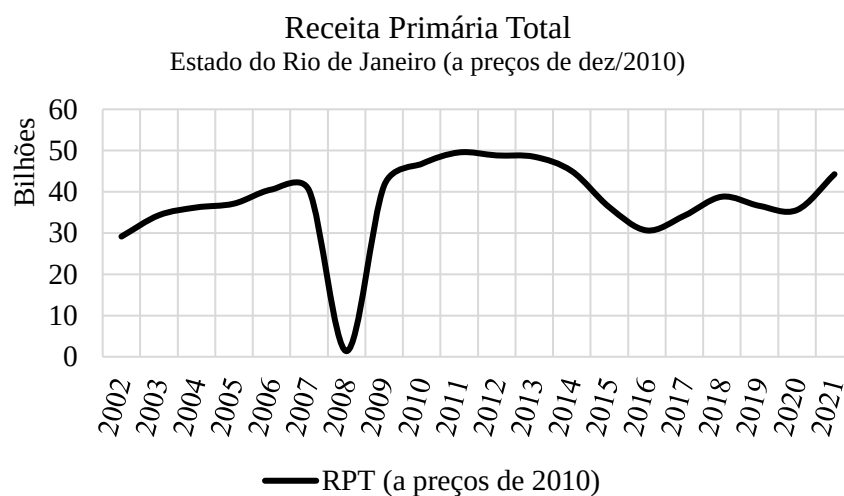


Figura 7 - Receita primária total no estado do Rio de Janeiro entre 2002 e 2021 a preços de 2010. Elaboração própria com base em SUBCONT/SEFAZ-RJ

A Figura 8 apresenta a evolução das receitas oriundas de *royalties* e participações especiais. Essas receitas tem como principais variáveis explicativas a produção de petróleo, a taxa de câmbio e o preço do barril de petróleo no mercado internacional (sendo usual a utilização do petróleo *Brent*). Nota-se que há um crescimento dessas receitas entre os anos de 2016 e 2018, com um período de menor arrecadação entre 2018 e 2020. No entanto, alguns fatores contribuíram para o crescimento da arrecadação de *royalties* e participações especiais nos últimos meses de 2021. Como fatores mais relevantes para essa recuperação podemos destacar: a elevação do preço do petróleo no mercado internacional, a estabilidade da produção fluminense de petróleo e desvalorização do Real.

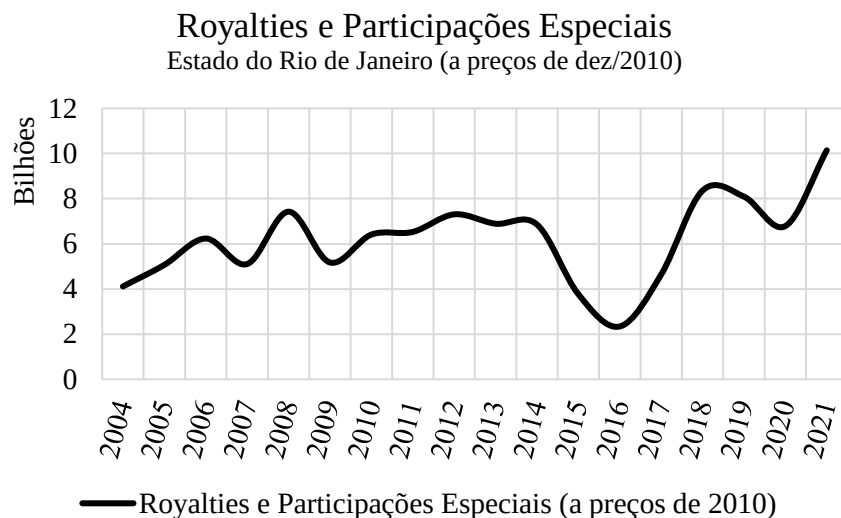


Figura 8 - Receita de royalties e participações especiais do Rio de Janeiro entre 2004 e 2021 a preços de 2010. Elaboração própria com base em SUBOCNT/SEFAZ-RJ

A Tabela apresenta o resultado para a estimação das elasticidades entre os grupos de receitas e os hiatos do produto e do petróleo. Como apresentado na seção de metodologia, as elasticidades foram estimadas através de uma estratégia de regressão *log-log*.

Tabela 3 - Elasticidade estimada para os grupos de receitas em relação ao hiato do produto e do petróleo. *p-valor<.05

Receita	Hiato do Produto	Hiato do Petróleo
ICMS	1,83*	
IPVA	1,68*	
RPT	0,60*	
Royalties e PE		1,17*

Resultado Fiscal Ciclicamente Ajustado

A Figura 9 apresenta o resultado fiscal ajustado ao ciclo. Esse resultado é um passo anterior ao RFE, uma vez que podemos identificar qual é o efeito do ciclo econômico no grupo de receitas. O resultado para o ERJ mostra que, em termos percentuais ao PIB, o componente cíclico exerceu influência no mesmo sentido do resultado primário entre os anos de 2008-2011 e 2016-2018. Para os períodos 2004-2007, 2012-2015 e 2020-2021 a influência do componente cíclico foi no sentido contrário ao resultado primário.

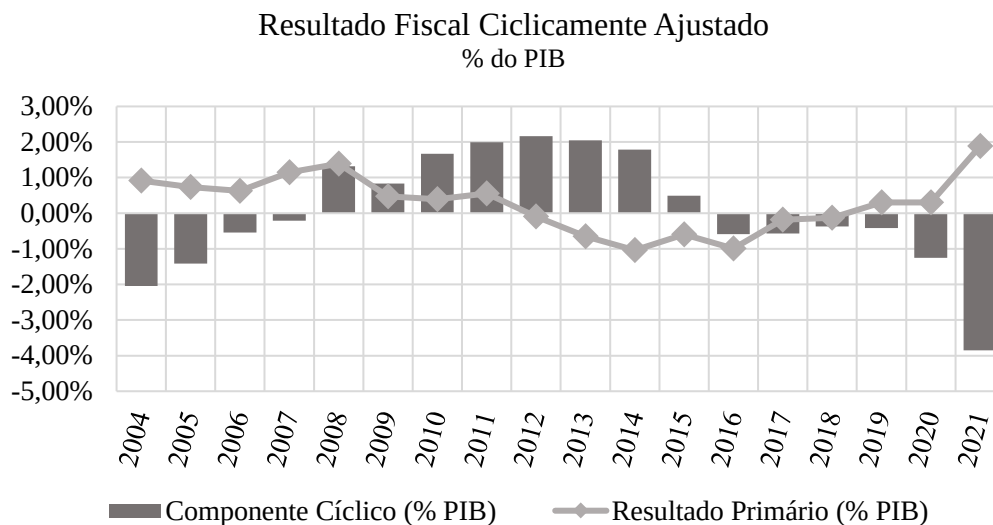


Figura 9 - Resultado fiscal ciclicamente ajustado para o estado do Rio de Janeiro entre 2004 e 2021. Elaboração própria

Resultado Fiscal Estrutural

O resultado fiscal estrutural para o estado do Rio de Janeiro (Figura 10) traz informações úteis para a compreensão da influência de efeitos cíclicos e eventos não recorrentes na composição do resultado primário do estado. Destaca-se o crescimento da participação de componentes não recorrentes a partir do ano de 2009. Por outro lado, também é possível notar uma participação significativa do componente estrutural em certos períodos da série. É possível observar que nos períodos de ciclo econômico favorável o resultado estrutural se manteve em níveis negativos, forçando uma queda do resultado primário. A partir do ano de 2012 os resultados estruturais negativos superaram a capacidade de recomposição através dos efeitos positivos do ciclo e dos eventos não recorrentes. Dessa maneira, a capacidade de solvência do estado foi reduzida para o período de crise observado a partir de 2014 (ano em que o resultado primário atingiu o menor nível da série).

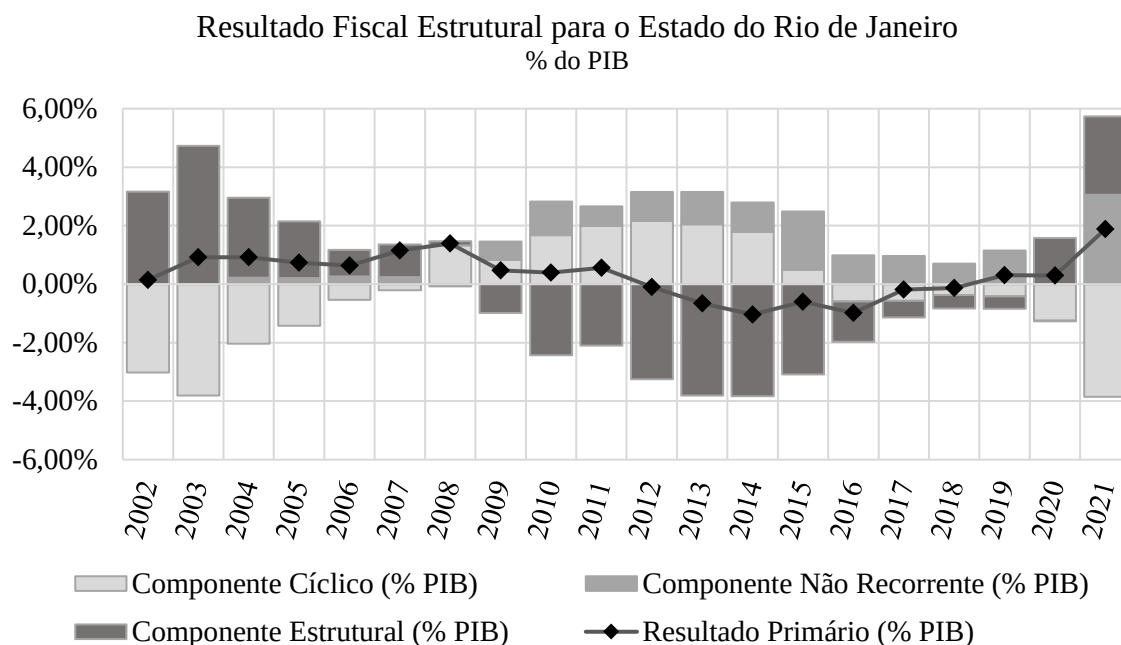


Figura 10 - Componentes do resultado fiscal estrutural para o estado do Rio de Janeiro entre os anos de 2004 e 2021. Elaboração própria

É importante ressaltar que a crise do ERJ visualizada pela queda do PIB a partir de 2014 não pode ser explicada exclusivamente por questões locais. Para encontrar o grau de dependência parcial (ψ) foi definido o modelo

$$y_t = \beta_0 + \psi_1 x_1 + \epsilon \quad (8)$$

em que y_t é RFE para o ERJ, x_1 é o RFE para o Brasil, β_0 é o coeficiente de inclinação, ψ é o coeficiente do grau de dependência parcial e ϵ é o erro do modelo.

A Tabela 4 apresenta o resultado estimado para ψ , mostrando que o coeficiente estimado é significativo (p-valor menor do que 5%).

Tabela 4 - Estimação do grau de dependência parcial do RFE do Estado do Rio de Janeiro. **p-valor<.01

	(ψ)	p-valor	R^2
RFE_Brasil	0,0111	0.00451**	0,4051

Os resultados indicam uma relação linear e positivamente inclinada entre o resultado estrutural do Brasil e o resultado estrutural do Rio de Janeiro (Figura 11), com um coeficiente de determinação de $R^2 = 0,4051$, ou seja, aproximadamente 41% da

variação do resultado fiscal estrutural do Rio de Janeiro pode ser explicada pelo resultado fiscal estrutural do Brasil. Assim, ocorre o que se caracteriza como um grau de dependência parcial.

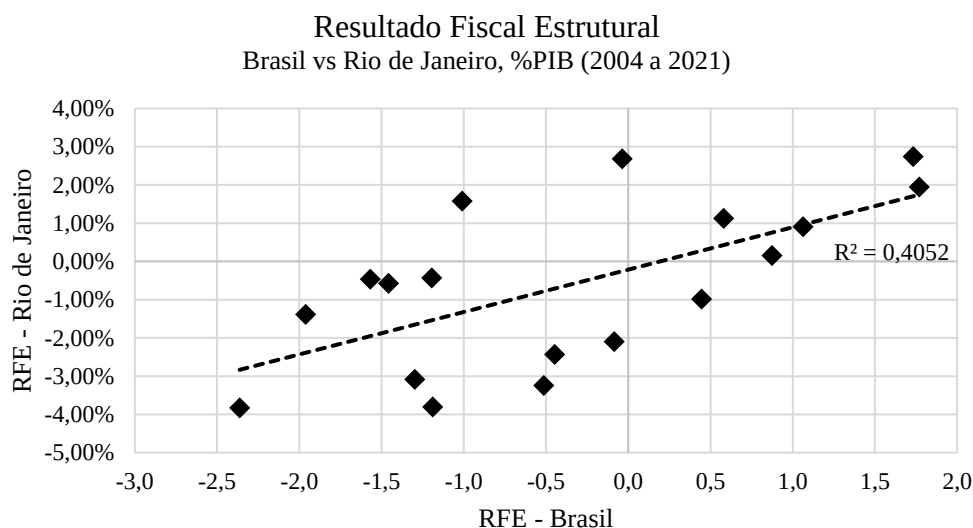


Figura 11 - Gráfico de dispersão para o resultado fiscal estrutural do Brasil e do ERJ, 2004 a 2021. Elaboração própria

Por outro lado, nota-se que há uma correlação negativa e forte entre o PIB real e o RFE no ERJ entre os anos de 2002 e 2021 (Figura 12). Para encontrar a intensidade da orientação da política fiscal no ERJ foi estimado o coeficiente (Ω) definido pelo modelo

$$y_t = \beta_0 + \Omega_1 x_1 + \epsilon \quad (9)$$

em que y_t é PIB para o ERJ, x_1 é o RFE para o ERJ, β_0 é o coeficiente de inclinação, Ω é o coeficiente de orientação da política fiscal e ϵ é o erro do modelo. Para $\Omega > 0$ a orientação da política fiscal é classificada como anticíclica e para $\Omega < 0$ a política fiscal é considerada pró-cíclica.

A Tabela 5 apresenta o resultado estimado para Ω , mostrando que o coeficiente estimado é significativo (p-valor menor do que 5%).

Tabela 5 - Estimação do coeficiente de orientação da política fiscal no Estado do Rio de Janeiro. *log(RFE_ERJ), **p-valor<.01

	(Ω)	p-valor	R^2
RFE_ERJ	-0,0848*	0.0000**	0,7544

O coeficiente de orientação da política fiscal igual a -0,0848 dá suporte para a hipótese de pró-ciclicidade da política fiscal, mostrando que o comportamento do resultado fiscal estrutural no estado do Rio de Janeiro cada vez mais próximo de um caminho superavitário segue um caminho de redução da atividade econômica mensurada pela PIB. Assim, o estado não busca atuar na suavização do ciclo econômico.

PIB real vs RFE Rio de Janeiro (2002 a 2021)

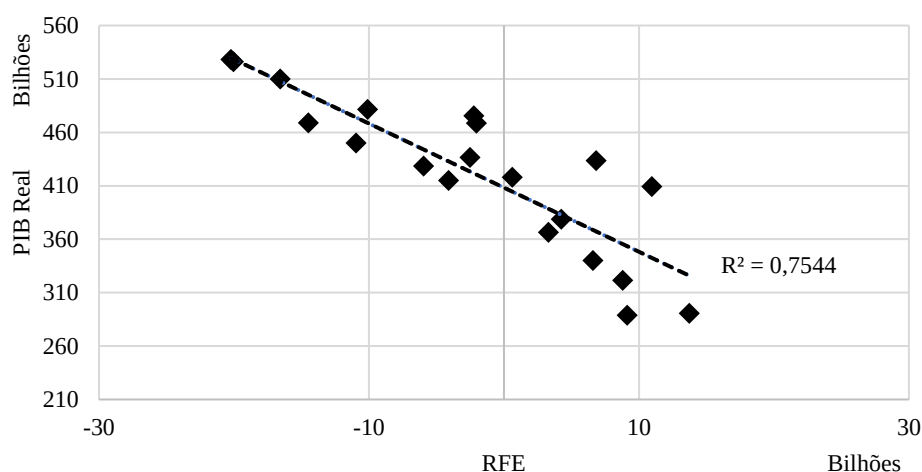


Figura 12 - Gráfico de dispersão para o resultado fiscal estrutural do Brasil e do ERJ, 2004 a 2021. Elaboração própria

O impulso fiscal ajustado é observado na Figura 13. O impulso fiscal é definido como a diferença entre o componente estrutural entre os períodos t_{-1} e t . Neste estudo se considerou o conceito de impulso fiscal ajustado, isto é, a diferença entre o componente estrutural mais o componente não recorrente entre os períodos t_{-1} e t . Os resultados indicam a ocorrência de impulsos fiscais positivos (expansionistas) entre os anos de 2004 e 2014 (com exceção de 2007 e 2011). Para os demais períodos se observam impulsos fiscais negativos (contracionistas).

Impulso Fiscal (% do PIB)

Estado do Rio de Janeiro

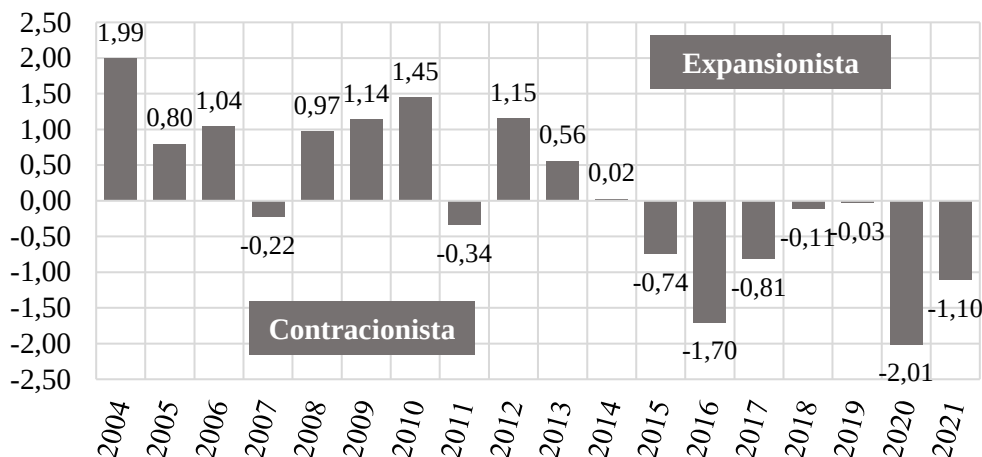


Figura 13 - Impulso fiscal ajustado para o estado do Rio de Janeiro entre 2004 e 2021. O resultado fiscal ajustado compreende a diferença entre dois períodos para a soma dos componentes estrutural e não recorrente como percentual do PIB. Elaboração própria

Orientação da Política Fiscal

O aspecto majoritariamente pró-cíclico da política fiscal no estado do Rio de Janeiro é evidenciada a partir da Figura 13. Por meio da dispersão entre o impulso fiscal ajustado e do hiato do produto – ambos em % do PIB – é possível estimar a classificação da política fiscal adotada. Neste estudo as políticas fiscais anticíclicas são aquelas com hiato do produto negativo (produto abaixo do potencial) e impulso fiscal ajustado positivo (expansionista) ou um hiato do produto positivo (produto acima do potencial) e impulso fiscal negativo (contracionista). Já as políticas pró-cíclicas são aquelas em que tanto o hiato do produto e o impulso fiscal ajustado seguem o mesmo sentido, seja ele positivo ou negativo. Nota-se que para treze dos dezoito anos analisados a política fiscal no ERJ pode ser caracterizada como pró-cíclica, ou seja, seguindo a direção do ciclo econômico e não atuando no sentido de amenizar os seus efeitos na economia através de impulsos fiscais positivos.

Entende-se que a política fiscal deve ter características anticíclicas, ou seja, a autoridade fiscal precisa ter capacidade de suavizar os efeitos do ciclo econômico a fim de promover o desenvolvimento e não penalizar camadas vulneráveis da sociedade. Isso

ocorre, como observado, pela característica pró-cíclica vinculado às regras de superávit primário.

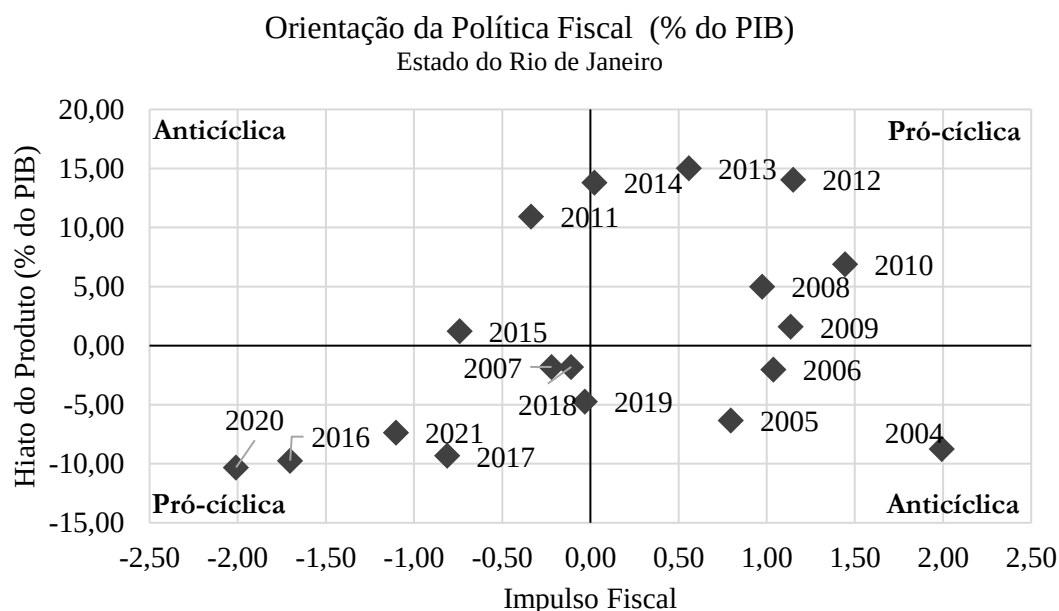


Figura 14 - Orientação da política fiscal no estado do Rio de Janeiro entre os anos de 2004 e 2021. Elaboração própria

O não enfrentamento dos problemas estruturais relacionados à economia fluminense se conectam às questões inerentes ao processo de deterioração econômica observado na esfera nacional. Com isso, se faz necessário que estratégias bem definidas de desenvolvimento nacional atuem como instrumentos potencializadores da economia regional, uma vez que iniciativas locais isoladas possuem impactos limitados. No mesmo sentido, através de uma compreensão da estrutura produtiva atual é possível que a alocação dos recursos através de investimentos estratégicos tenha capacidade de alavancar a estrutura econômica futura por meio do fortalecimento dos setores com capacidade indutora nos diferentes complexos econômicos.

Além disso, os desafios econômicos, sociais e ambientais pertinentes à sociedade contemporânea também se relacionam com os investimentos estratégicos apontados anteriormente. Assim, os impulsos da política fiscal precisam ser utilizados não apenas como promotores de uma suavização das flutuações econômicas, mas inclusive como instrumento de (i) expansão da capacidade de geração de emprego e renda; (ii) superação dos entraves históricos que beneficiam uma lógica inexata de vantagens vocacionais; e

(iii) confronto com os entraves estruturais que atuam como âncoras para o aproveitamento de vantagens competitivas sistêmicas, com grau elevado de complexidade e capacidade de indução.

8. Considerações Finais

Este estudo teve por finalidade, de forma pioneira, estimar o resultado fiscal estrutural para um ente subnacional do Brasil: o estado do Rio de Janeiro. Foram apresentadas metodologias de estimação do produto potencial e para a tendência de longo prazo do preço do petróleo gerando, assim, as variáveis não observáveis necessárias para o cálculo do hiato do produto e do hiato do preço do petróleo⁸.

Os resultados encontrados mostram que no ano de 2021 o resultado fiscal estrutural no ERJ foi superavitário em 2,68 do PIB. Com isso, removendo-se os efeitos provocados pelo ciclo econômico (-3,85% do PIB) e dos eventos não recorrentes (-3,06% do PIB) o resultado primário continuaria sendo superavitário em 2,68% do PIB. A orientação da política fiscal no ano de 2021 (com um impulso fiscal contracionista de -2,98% do PIB e um hiato do produto de -7%) foi pró-cíclica. Dessa maneira, o esforço fiscal caminha no sentido do ciclo econômico ainda abaixo do potencial da economia.

Cabe ressaltar que a política fiscal no estado do Rio de Janeiro tem um padrão histórico pró-cíclico, ou seja, impulso fiscal e hiato do produto caminham no mesmo sentido (negativo ou positivo). Isso nos leva a considerar que nos últimos anos não se criou margem para que a realização de investimentos e aumento da capacidade de produção do estado seja posta em prática, necessitando observar a distância que o PIB do ERJ está de seu potencial estimado. Dessa maneira, se faz necessário que os impulsos fiscais possam ser orientados de modo a estimular a economia do estado e promover o desenvolvimento através de investimentos estratégicos em setores que tenham um maior potencial de indução e efeitos multiplicadores altos.

Por outro lado, apesar dos ciclos expansivos observados a partir do hiato do produto, a base produtiva ainda permanece fragilizada e não sendo capaz de atuar próximo ao seu potencial de produção. Nesse sentido, é possível considerar a noção de

⁸ Do mesmo modo, foi empregada uma *proxy* para o cálculo do componente não recorrente do resultado primário e ajustes foram realizados a partir da análise do resultado primário e orçamentário do ERJ.

estrutura produtiva oca como elemento central no padrão de crescimento do ERJ, ou seja, a economia se apresenta como dependente de certas vantagens observadas que se tornam, na percepção dos tomadores de decisão, vocações inatas e que, caso não sejam exploradas, levam a uma condição permanente de crescimento não sustentável. Assim, há uma crença na capacidade de crescimento a partir das “vocações”, tendo como efeito adverso o não enfrentamento de questões estruturais que ancoram o desenvolvimento econômico e que promovem a inserção de setores líderes com capacidade de indução e poder de arrasto.

É importante ressaltar uma questão de economia política associada à discussão de regras fiscais: as demandas da sociedade são maiores do que os limites de gasto público impostos pelas atuais regras. Nesse sentido, faz-se necessária a ampliação das discussões em relação ao desenvolvimento de um conjunto de indicadores que apoiem à tomada de decisão no sentido de expandir a oferta de bens públicos e garantir a cidadania da população economicamente vulnerável. Além disso, grande parte destes bens têm no Estado o agente responsável por elaborar e conduzir os diferentes mercados no sentido que traga benefícios coletivos concatenados aos interesses legítimos da iniciativa privada.

Este estudo foi realizado como um primeiro esforço para a institucionalização da aplicação do resultado fiscal estrutural no estado do Rio de Janeiro. Avanços metodológicos devem ser propostos e os seus resultados debatidos e analisados por membros da sociedade para que a discussão fiscal no estado tenha um nível de rigor metodológico e analítico ainda mais alinhados com os padrões nacionais e internacionais. Além disso, espera-se que este documento sirva de inspiração para que outros entes subnacionais também possam alavancar suas discussões quanto ao efeito do ciclo econômico e dos eventos não recorrentes em seus resultados, indo além da análise convencional do resultado primário.

9. Orientação para Políticas Econômicas

A utilização de regras fiscais se mostrou importante a partir dos anos 2000 para que certos países subdesenvolvidos pudessem atuar, assim como se evidencia no caso dos países desenvolvidos, através de uma orientação anticíclica para a política fiscal – ou seja, seguindo o pressuposto econômico básico de reduzir gastos e criar poupança nos períodos

de expansão econômica e aumentar os gastos em investimentos com efeito multiplicador elevado nos períodos de recessão econômica – para estabilizar os efeitos do ciclo econômico.

A utilização do resultado fiscal estrutural como uma regra fiscal eficaz, e que auxilie na tomada de decisão, precisa atender alguns critérios:

- (i) **credibilidade:** os agentes econômicos precisam ter certeza de que os compromissos estabelecidos pela regra podem ser cumpridos pelas autoridades;
- (ii) **transparência:** para assegurar a credibilidade da regra fiscal é preciso que a replicação seja facilitada e as premissas minimizem o nível de discricionariedade com a finalidade de garantir que não há manipulação do indicador;
- (iii) **simplicidade:** para garantir que a sociedade compreenda uma regra baseada no resultado fiscal estrutural é preciso que exista um bom desenho metodológico e a fórmula de cálculo seja simples;
- (iv) **excepcionalidades:** é preciso construir de forma antecipada uma definição clara do que é uma *condição excepcional* na qual a regra poderá ser flexibilizada, bem como a retomada da operacionalidade da regra quando o período de *excepcionalidade* for superado.

A partir do resultado fiscal estrutural estimado para o estado do Rio de Janeiro se colocam como orientações os seguintes pontos:

- (1) **Comitê Estadual de Investimentos e Política Fiscal** - criação de um comitê estadual de aconselhamento para o cálculo do PIB potencial, da tendência de longo prazo do preço do petróleo e do Resultado Fiscal Estrutural – essa iniciativa poderá gerar insumos qualificados para a estimação do resultado fiscal estrutural no ERJ e auxiliar os gestores públicos no direcionamento da política fiscal;
- (2) **Transparência e Previsibilidade** - estabelecer que a metodologia e os resultados obtidos para o RFE sejam atualizados com frequência mínima de um ano e, se possível, obter dados que possibilitem o acompanhamento

do resultado em intervalos mais curtos (mensal ou trimestralmente).
Recomenda-se a publicação no sítio eletrônico *Estratégia RJ*;

- (3) **Fundo Estadual de Estabilização dos Ciclos Econômicos** - ampliar a discussão e a implementação de um fundo de estabilização econômica e social que tenha como finalidade minimizar os impactos fiscais provocados pelo ciclo econômico e pela volatilidade no preço do petróleo.

Uma meta de resultado fiscal estrutural pode ser estabelecida a partir de cenários que considerem a taxa de crescimento do PIB e o impulso fiscal necessário para equilibrar o PIB potencial e o PIB efetivo. Nesse sentido, a Figura 14 considera três cenários de previsão para o PIB efetivo e para o hiato entre os anos de 2022 e 2030. O cenário de baixo crescimento econômico define uma taxa de crescimento média de 1% a.a. O cenário base leva em consideração uma taxa de crescimento de 2,5% a.a. E, por fim, o cenário de crescimento acelerado considera uma taxa de crescimento de 5% a.a. No cenário base o equilíbrio é alcançado em 2030, no cenário de baixo crescimento a estabilidade é alcançada fora do horizonte de previsão e no cenário de crescimento acelerado a estabilidade é alcançada em 2029.

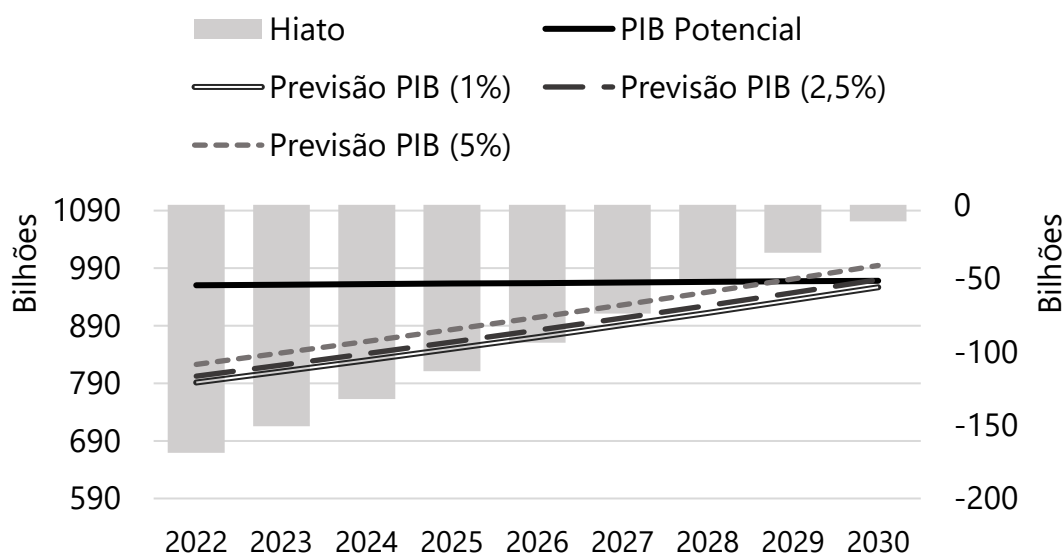


Figura 15 - Cenários de previsão para o PIB. Elaboração própria

A Tabela 6 apresenta os resultados de simulação, *ceteris paribus*, para o impulso fiscal do resultado estrutural e para o hiato do produto entre os anos de 2022 e 2030. Nota-

se que no cenário de baixo crescimento econômico é necessário, um impulso fiscal estrutural médio de 2,25% a.a. Para o cenário base o impulso fiscal estrutural médio necessário é de 2,22% a.a. E no cenário de crescimento acelerado o impulso fiscal estrutural necessário é de 1,73% a.a. Para todos os cenários, o crescimento econômico é um elemento central para a orientação da política fiscal, considerando mais adequadas políticas anticíclicas.

Tabela 6 - Cenários de previsão para o impulso fiscal e para o hiato do produto (%PIB)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Média
Cenário 1										
Impulso Fiscal (%PIB)	2,46%	2,41%	2,35%	2,29%	2,24%	2,19%	2,14%	2,09%	2,04%	2,25%
Hiato do Produto (%PIB)	-21%	-19%	-16%	-13%	-11%	-8%	-6%	-3%	-1%	-10,99%
Cenário 2										
Impulso Fiscal (%PIB)	2,43%	2,37%	2,32%	2,26%	2,21%	2,16%	2,11%	2,06%	2,01%	2,22%
Hiato do Produto (%PIB)	-20%	-17%	-14%	-12%	-9%	-7%	-4%	-2%	0%	-9,47%
Cenário 3										
Impulso Fiscal (%PIB)	2,37%	2,31%	2,26%	2,21%	2,15%	2,10%	2,05%	2,01%	-1,96%	1,73%
Hiato do Produto (%PIB)	-17%	-14%	-12%	-9%	-7%	-4%	-2%	0%	3%	-6,76%

APÊNDICES

APÊNDICE A – Revisão da Literatura

A literatura relacionada ao RFE é extensa e heterogênea. Os principais textos dispostos nesse apêndice se referem a análise dos impactos observados a partir da utilização do

RFE, manuais de referência desenvolvidos por instituições multilaterais, discussões a respeito das limitações e possibilidades para o cálculo de indicadores fiscais derivados do RFE, entre outras discussões que circundam a temática das regras fiscais para entes nacionais e subnacionais.

A discussão sobre o resultado fiscal ciclicamente ajustado ganha mais evidência a partir da década de 1990. O trabalho de Blanchard (1990) traz uma nova estratégia de ajuste cíclico ao propor a estimação de um conjunto de elasticidades para diferentes componentes do resultado primário em relação a uma variável econômica que tenha influência no resultado primário. A partir dessa metodologia, convencionou-se a utilização do hiato do produto e o hiato de ativos como variáveis que influenciam o resultado primário e devem ter as receitas e/ou despesas ajustadas a essas variáveis.

Boije (2004) apresenta um estudo de resultado fiscal estrutural aplicado para a Suécia. Neste estudo ele aponta que o Banco Central da Suécia (Riksbank) e o Ministério da Fazenda são entidades governamentais que estimam o resultado fiscal estrutural da Suécia. O artigo investiga os diferentes métodos de estimação e aponta que há divergências entre esses métodos, fazendo com que os resultados obtidos pelo RFE sejam interpretados com cautela. Além disso, o estudo ressalta a importância de um método transparentes, simples e preciso, uma vez que estes são fatores relevantes em contextos políticos.

O trabalho desenvolvido por Girouard e André (2005) atualiza a metodologia de resultado fiscal estrutural utilizada pelo OCDE. Os resultados encontrados no estudo indicam uma consistência em relação a metodologia que era empregada pela OCDE e que foi descrita em Noord (2000)⁹.

O trabalho proposto por Vammale e Bambalaite (2021) analisa as regras fiscais para entes subnacionais de países membros da OCDE. Os dados considerados são para um período anterior a pandemia de Covid-19. Os resultados apontam que o rigor da

⁹ Para a década de 1990, os resultados fiscais dos países da OCDE indicam que a utilização de estabilizadores automáticos agiu como instrumento de minimização dos efeitos recessivos provocados pelo ciclo econômico.

aplicação de regras fiscais semelhantes varia de forma considerável entre os entes investigados.

Larraín et al (2019) compila uma série de trabalhos que abordam a experiência de utilização de regras fiscais pelo Chile. Entre as sugestões que o trabalho indica para o caso chileno, destacam-se a utilização de instrumentos mais transparentes e replicáveis para o cálculo do ajuste cíclico. A transparência e a validação dos resultados/metodologia por conselhos independentes também se apresentam como pontos relevantes para a melhoria do arcabouço fiscal através da diminuição de vieses, assimetrias de informação e decisões discricionárias. Além disso, a utilização de regras fiscais impulsiona a qualidade dos resultados obtidos através de políticas fiscais e macroeconômicas.

Fuentes et al (2021) faz uma revisão das regras fiscais chilenas para um período de trinta anos. Os resultados do trabalho indicam que apesar da solidez e transparência para o cálculo do resultado fiscal estrutural, o arcabouço de regras fiscais chileno possui ressalvas quanto a ausência de um mecanismo de escape quando a regra é violada e a falta de preocupação com a dívida pública.

Bornhost et al (2011) apresenta um manual de referência para o cálculo do resultado fiscal estrutural. O trabalho descreve estratégias metodológicas que podem ser utilizadas para o cálculo desta regra fiscal, apresentando alternativas para situações em que a disponibilidade de dados não seja ampla. Assim, uma das principais conclusões é a de que não há uma maneira universal para se chegar ao resultado fiscal estrutural dependendo, entre outros fatores, da estrutura econômica que está sendo analisada.

Ardanaz et al (2015) estima o resultado fiscal estrutural para um conjunto de países da América Latina e Caribe. O estudo é desenvolvido com base nos dados disponíveis para vinte países que fazem parte da região entre os anos de 1990 e 2013. Os resultados indicam que há uma característica pró-cíclica nas políticas fiscais da região, ou seja, a cada um por cento de aumento no hiato do produto se observa uma deterioração menos do que proporcional no resultado fiscal estrutural.

Rivas (2013) propõe uma discussão em relação a preparação da Argentina para a implementação de uma regra fiscal baseada em no resultado fiscal estrutural. O estudo

indica que dos onze requisitos estabelecidos pelo autor para que o país tenha capacidade de calcular o resultado fiscal estrutural, a Argentina cumpre com dois (sustentabilidade da dívida e a solidez do setor bancário).

Ter-Minassian (2010) analisa quais são as condições ideais para que a introdução de uma regra fiscal baseada em um resultado fiscal estrutural seja realizada de forma satisfatória nos países da América Latina e Caribe. Dessa maneira, o estudo conclui que as regras fiscais devem ser construídas levando em consideração as características da estrutura econômica de cada país, além de questões institucionais e políticas. O estudo também aponta que as regras fiscais têm a capacidade de atingir diferentes objetivos, o que implica uma definição por parte dos legisladores que indique qual é o resultado esperado com a aplicação de determinada regra. Outro ponto relevante se coloca no grau de dependência que um determinado país ou região possui em relação a choques exógenos e em que medida possui capacidade de agir frente a esses choques¹⁰.

Esquivel e Peralta (2013) analisam a possibilidade de ser implementar uma regra fiscal baseada no resultado fiscal estrutural para o México. O estudo ajusta um modelo considerando diferentes cenários de produção de petróleo para o México. A principal conclusão do estudo é de que aplicar uma regra que estabilize um superávit do resultado fiscal estrutural em 0.5% do PIB pode ser adequado para que a dívida pública se mantenha em níveis sustentáveis.

Ffrench-Davis (2013) investiga a experiência de aplicação do resultado fiscal estrutural na economia chilena a partir de sua aplicação em 2001 e os determinantes dessa posição, observados na década de 1990 (flutuações cíclicas que afetam de maneira expressiva os países da América Latina). Dessa maneira, o resultado fiscal estrutural atua como um instrumento de política anticíclica. Em linha gerais, o estudo conclui que a adoção de um resultado fiscal estrutural é importante como um instrumento de apoio a decisão de política fiscal; a importância de se considerar as especificidades da economia em análise - garantindo a efetividade a avaliação e execução de políticas anticíclicas.

¹⁰ Aqui podemos assimilar com o caso do ERJ. O Estado possui vulnerabilidade em relação a choques exógenos, principalmente os choques atrelados ao preço petróleo. Além disso, os instrumentos de política fiscal para lidar com os movimentos cíclicos é limitado e atua como um fator de expansão para essa vulnerabilidade.

Como apontado em Rocha e Giuberti (2009), a política fiscal nos estados brasileiros entre os anos de 1997 e 2004 tem uma característica pró-cíclica, mesmo que a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal a magnitude dessa pró-ciclicidade tenha diminuído. Assim, a condução da política fiscal nos estados atua ampliando o ciclo econômico e tornando o produto mais instável.

No caso da identificação dos ciclos econômicos há a contribuição do Comitê de Datação de Ciclos Econômicos (CODACE), vinculado a Fundação Getúlio Vargas. O comitê elabora a identificação de ciclos econômicos para o Brasil, existindo uma contribuição para a cidade do Rio de Janeiro utilizando metodologia similar desenvolvida por Balassiano et al. (2022).

Os trabalhos que avaliam o resultado fiscal a um nível subnacional são escassos. Uma aplicação recente foi proposta por Goés (2022), analisando a condução da política fiscal no estado de Minas Gerais entre os anos de 2013 e 2017. Através do cálculo do resultado fiscal estrutural e dos impulsos fiscais, os resultados indicam que o estado não possui espaço orçamentário para a execução de políticas anticíclicas. Além disso, mesmo em períodos de recessão como o observado entre 2014-2016.

É importante entender de que maneira os países (desenvolvidos e subdesenvolvidos) orientam a sua política fiscal. De acordo com o estudo desenvolvido por Izquierdo et al (2018) os países desenvolvidos majoritariamente possuem uma orientação anticíclica para a política fiscal a partir da análise da correlação negativa entre o componente cíclico do produto e o gasto primário (Figura 14). Por outro lado, os países subdesenvolvidos possuem uma correlação positiva entre estas duas variáveis, ou seja, a orientação da política fiscal é pró-cíclica (as despesas seguem na mesma direção do produto). Nota-se essa pró-ciclicidade presente na orientação da política fiscal no Brasil e alguns de seus países vizinhos, como Argentina e Uruguai, além de países subdesenvolvidos como Romênia, Nicarágua e Malta.

A Figura 15 apresenta um quadro síntese dos resultados apontados na Figura 16. Dessa maneira, observa-se que os países desenvolvidos selecionados atuam com base em uma política fiscal orientada de forma anticíclica. Por outro lado, os países em

desenvolvimento seguem majoritariamente uma política fiscal pró-cíclica, com exceção de Chile e China.

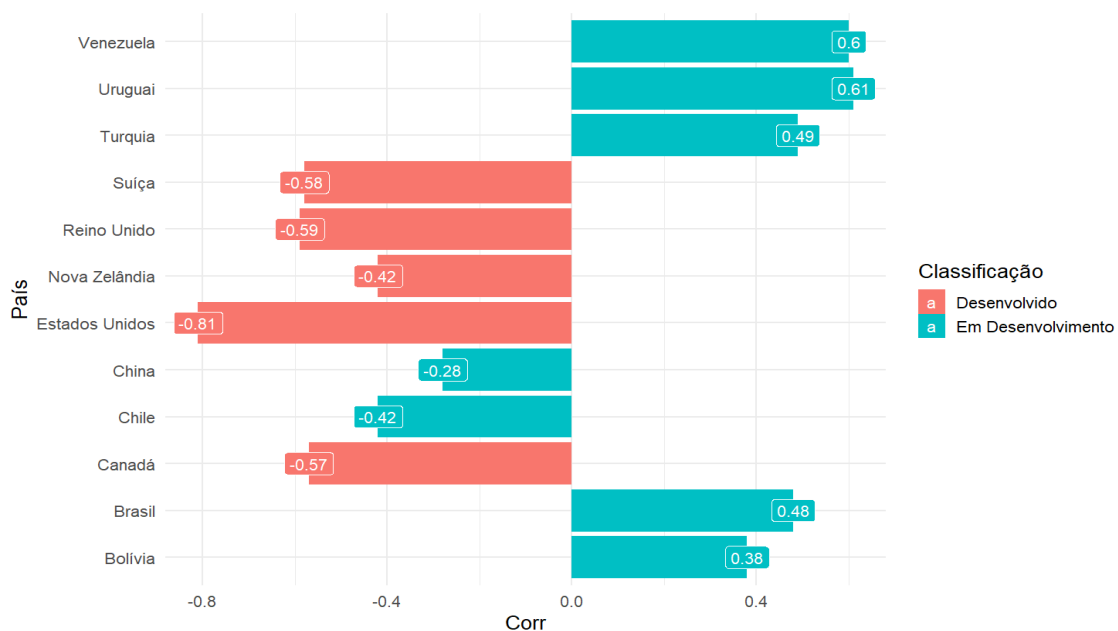
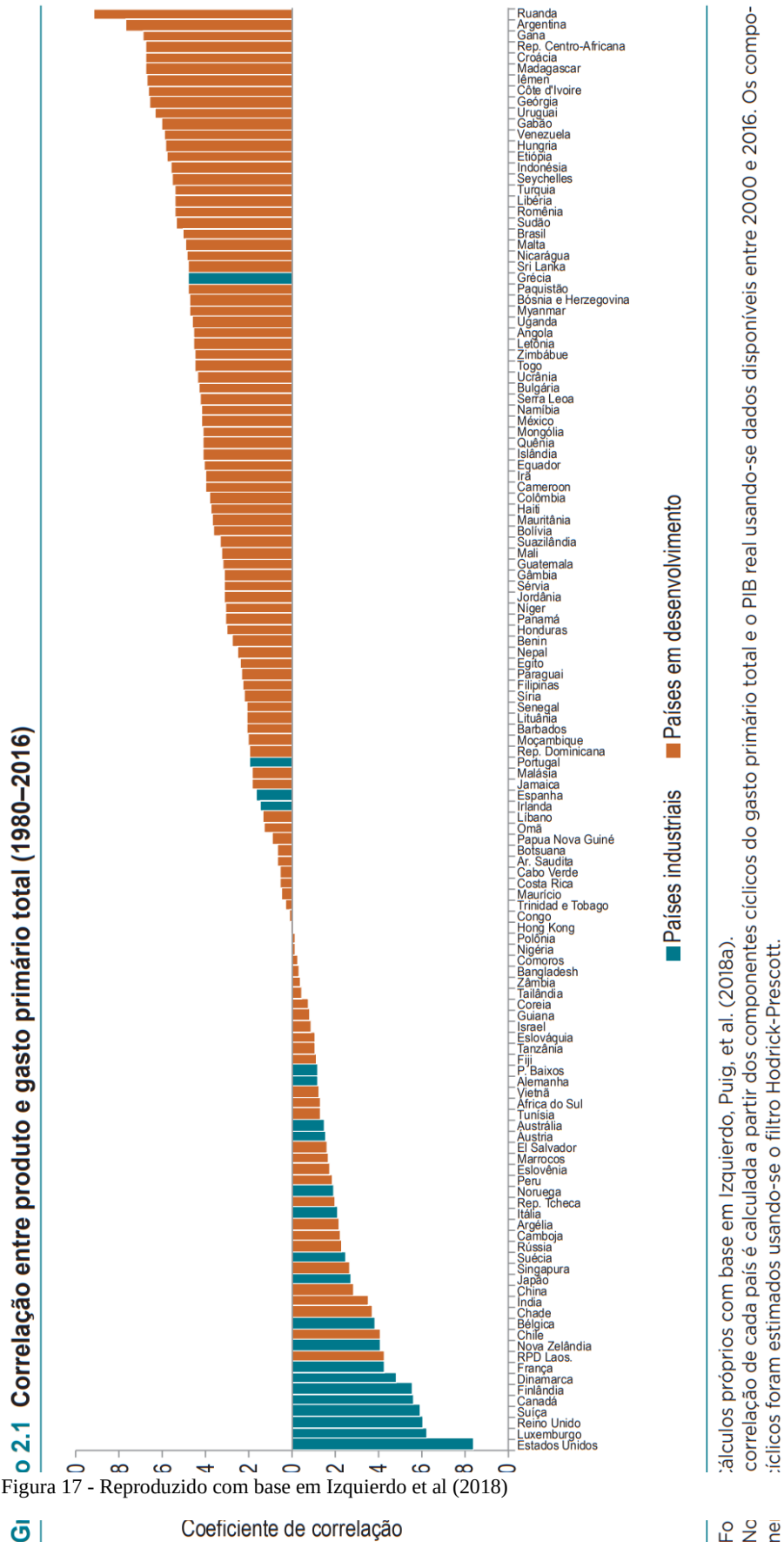


Figura 16 - Síntese da orientação da política fiscal em países desenvolvidos e em desenvolvimento. Elaboração própria com base em Izquierdo (2018)



APÊNDICE B – Hiato do Produto e Elasticidades

A estimação do RFE depende do cálculo do produto potencial (Y^*) e da tendência do preço do petróleo, podendo-se estimar Y^* a partir da função de produção ou através do filtro de Hodrick-Prescott (HP) e a tendência do preço do petróleo também por meio do filtro HP. Essa estimação é necessária para o cálculo do hiato do produto, uma variável macroeconômica não observável importante para a elaboração de políticas fiscais. Por necessitar de estimações que podem ser realizadas a partir de diferentes métodos, o processo de obtenção do PIB potencial não é uma tarefa trivial. Dessa maneira, é possível que se encontrem divergências entre as estimativas realizadas considerando a possibilidade de aplicação de diferentes técnicas econométricas e formas de calcular indicadores econômicos (SCHYMURA, 2020).

Uma das abordagens utilizadas para a estimação do hiato do produto é através de uma função de produção Cobb-Douglas com retornos constantes de escala para a definição da produtividade total dos fatores (PTF), assim como do Y^* através dos dados agregados de estoque de capital físico e humano, PIB (Y) e excedente operacional bruto (EOB). Uma função de produção Cobb-Douglas com elasticidade de substituição unitária, retornos de escala constantes e retornos marginais decrescentes dos insumos pode ser escrita como

$$Y_t = A_t(K_t\theta_t)^\alpha[L_t(1 - \eta_t)]^{(1-\alpha)} \quad (1)$$

em que $0 \leq \alpha \leq 1$, Y_t é o produto efetivo, K_t é o estoque de capital, L_t é o fator trabalho (população economicamente ativa) e A_t é a produtividade total dos fatores – PTF. Os parâmetros θ e η , respectivamente o nível de utilização da capacidade instalada e a taxa de desemprego, são utilizados para corrigir o estoque de capital e o fator trabalho.

A segunda abordagem considera a utilização de um filtro HP. Este método foi proposto por Hodrick e Prescott (1997), levando em consideração um algoritmo que realiza a minimização dos desvios (erros) quadráticos para uma determinada tendência, ou seja, considerando o produtivo efetivo y_t como a soma entre os componentes de crescimento g_t e de tendência c_t , para $t = 1, \dots, n$, o algoritmo de minimização pode ser definido como

$$\min_{\{g\}_{t=-1}^n} \sum_{t=1}^n (y_t - g_t)^2 + \lambda \sum_{t=1}^n [(g_t - g_{t-1}) - (g_{t-1} - g_{t-2})] \quad (2)$$

em que o parâmetro λ é um número positivo que penaliza a variação do componente de crescimento da série. Não há um resultado conclusivo na literatura que indique um valor ótimo para λ no caso brasileiro (TELES, 2005). Hodrick e Prescott (1997) definem $\lambda = 1600$ para os dados trimestrais do PIB.

Por fim, o cálculo das elasticidades de grupos de receitas ocorre para que se possa calcular o componente cíclico detalhado no Apêndice C. De acordo com Bornhorst (2011), é possível estimar as elasticidades a partir de métodos econométricos ou através de análises de micro dados e razões entre renda e arrecadação. É preciso reconhecer a existência de dificuldades e instabilidades que podem surgir do processo de estimação das elasticidades. Assim, há necessidade que se acompanhe o arcabouço institucional de tributação (levando em consideração a possibilidade de mudanças nas alíquotas e regras de tributação) e que se busque aprimorar os métodos de robustez empregados na estimação como, por exemplo, realizando a estimação em diferentes partes da amostra em busca de relações instáveis. Uma maneira comum e simplificada de se estimar a elasticidade das receitas (R) em relações ao hiato é através de uma regressão do tipo log-log, ou seja

$$\log(R) = \beta_0 + \epsilon_{R,h} \log(h) + u \quad (3)$$

em que β_0 é o coeficiente de inclinação da regressão estimada, $\epsilon_{R,h}$ é o coeficiente associado a h e u é o componente residual. A variável h representa o hiato relacionado ao grupo de receitas que se espera estimar, sendo $h = \log\left(\frac{Y^*}{Y}\right)$ para o hiato do produto e $h = \log\left(\frac{P^*}{P}\right)$ para o hiato do preço do petróleo. Caso se queira estimar a sensibilidade das receitas em relação a outros fatores além do hiato do produto podemos compor a Equação 3 e definir a regressão

$$\log(R) = \beta_0 + \epsilon_{R,h} \log(h) + \epsilon_{R,A} \log\left(\frac{A}{A^*}\right) + u \quad (4)$$

em que $\frac{A}{A^*}$ é o hiato para um determinado fator A com interesse de investigação. Em termos econométricos, alguns ajustes são necessários para que a estimação das elasticidades seja mais consistente como, por exemplo, a inserção de especificações dinâmicas para as receitas que respondam ao ciclo econômico com algum grau de defasagem. Além disso, também é possível acrescentar variáveis *dummy* para que se possa incorporar mudanças estruturais.

Cabe salientar algumas questões práticas relacionadas às aplicações. É importante que as variáveis estejam em escalas apropriadas. Para isso, os dados de receita e despesa devem ser empregados a partir do logaritmo da variável observada e os hiatos como um desvio percentual do equilíbrio (percentual do PIB potencial). Assim, para que as elasticidades estimadas tenham um grau razoável de robustez as transformações nos dados se posicionam como mais um elemento de atenção para a mensuração do resultado estrutural.

APÊNDICE C – Cálculo do Componente Cíclico

Para se calcular o componente cíclico da receita consideramos, em um primeiro momento, a definição

$$R_{it}^C = R_{it} - R_{it}^* \quad (5)$$

em que R_{it}^C é o componente cíclico da receita i em um período t . Consideramos R_{it}^* como a receita ajustada ao ciclo a partir de uma elasticidade estimada, sendo esta elasticidade o grau de sensibilidade da receita em relação às mudanças observadas no hiato (do produto, do preço de um determinado ativo, ou de outro componente que se entenda como relevante para o ajuste).

Cabe ressaltar que ao se realizar o ajuste entre receita ao ciclo é compreendida como a receita que seria esperada caso o hiato entre o produto efetivo e o produto potencial fosse nulo, ou seja, $Y = Y^*$. De maneira simplificada, podemos escrever o modelo econométrico para estimação do ajuste das receitas ao ciclo como

$$\ln(R_{it}) = \ln R_{it}^* + \sum_{k=0}^K \epsilon_{k,t}^{R_i, H^Y} \ln \left(\frac{Y_{t-k}}{Y_{t-k}^*} \right)$$

APÊNDICE D – Experiência Internacional

Este apêndice apresenta um conjunto de países que utilizam regras fiscais baseadas no resultado fiscal ciclicamente estruturado e/ou resultado fiscal estrutural.

Brasil

O Brasil calcula anualmente o seu resultado fiscal estrutural desde o ano de 2014. A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda é a responsável por realizar as estimações e desenvolver a metodologia empregada no cálculo. A Portaria nº170, de maio de 2016, define que o RFE deve ser divulgado pela SPE em até quarenta e cinco dias após a divulgação oficial do PIB observado no ano imediatamente anterior.

As discussões para o Resultado Fiscal no Brasil também são amplamente disponibilizadas pelo Instituto Brasileiro de Economia (IBRE/FGV) no âmbito do Observatório de Política Fiscal (PIRES, 2022; GOBETTI, 2022a; GOBETTI, 2022b). As análises recentes do grupo apontam que há necessidade de reformulação da metodologia utilizada pela Secretaria de Política Econômica – principalmente no que se refere a estimativa do componente não recorrente. Em relação às elasticidades, recomenda-se que estas sejam calculadas em diferentes períodos de tempo com a finalidade de confirmar a robustez das estimativas.

Além disso, instituições como o Instituto Fiscal Independente (IFI) do Senado Federal e o Instituto Brasileiro de Economia (IBRE/FGV) realizam recorrentemente o cálculo e avaliação do resultado fiscal estrutural do Brasil, estimando o produto potencial e removendo os resultados não recorrentes.

Chile

O Chile é um caso de excelência na implementação do resultado fiscal estrutural, tendo como motivação para implementação a dependência da economia do país em relação à volatilidade do preço do Cobre¹¹. No país, o arcabouço fiscal foi desenvolvido ao longo de algumas décadas. Destacam-se nesse processo os seguintes marcos:

¹¹ O setor do cobre é o responsável por grande parte das receitas tributárias, além de ser o produto com o maior nível de exportação no país e propulsor de emprego e renda (SOLIMANO, 2017).

1985: criação do Fundo de Estabilização do Cobre (FEC) – a motivação para a criação do FEC foi atrelada a necessidade de garantir formas de financiamento sustentável para cobrir perdas de receita em períodos de crises (como choques negativos no preço do Cobre);

2001: adoção de uma regra fiscal com base em um resultado fiscal estrutural (MARCEL et al, 2001) através de um decreto do Ministério da Fazenda do Chile;

2002: comitê de aconselhamento para o cálculo do PIB potencial (DIPRES, 2022a) – o comitê tem como objetivo calcular o produto potencial da economia através de um grupo de especialistas, de modo a assegurar a independência da estimativa dessa variável não observável

2003: comitê de aconselhamento para o cálculo do preço potencial do Cobre (DIPRES, 2022b) - o comitê tem como objetivo calcular o preço de longo prazo do Cobre (variável não observável) da economia através de um grupo de especialistas, de modo a assegurar a independência da estimativa dessa variável não observável;

2007: criação do Fundo de Estabilização Econômica e Social (FEES) – o fundo teve a maior parte de seus recursos iniciais (2,58 bilhões de dólares) advindos do FEC (2,56 bilhões de dólares). A sua finalidade é utilizar despesas fiscais como um instrumento para reduzir a dependência em relação aos ciclos econômicos e a volatilidade das receitas atreladas ao preço de ativos (no caso do Chile, o cobre). A política de investimentos do fundo busca maximizar o valor acumulado pelo fundo e minimizar os riscos, com o propósito de cobrir parcialmente as perdas na receita provocadas por impactos cíclicos.

Nova Zelândia

A Nova Zelândia utiliza um conjunto de regras fiscais para a promoção da estabilidade macroeconômica. Dentre as ferramentas de análise utilizadas estão âncoras fiscais atreladas a dívida pública e o cálculo do resultado fiscal ciclicamente ajustado e estrutural.

Suécia

O arcabouço de política fiscal da Suécia considera o resultado fiscal estrutural como um dos indicadores que deve ser considerado na avaliação da situação fiscal e econômica do país. No país, uma das instituições que realiza o cálculo e a previsão do RFE é o Ministério da Fazenda (SUÉCIA, 2022).

Noruega

A Noruega possui uma meta de déficit estrutural *non-oil* (removendo-se o efeito de todas as receitas oriundas do petróleo) atrelada a taxa de retorno do seu *Government Pension Fund Global* (fundo soberano).

OCDE

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) estima e divulga tanto a metodologia como o resultado do resultado fiscal estrutural dos seus países membros.

FMI

O Fundo Monetário Internacional (FMI) apresenta os resultados para o resultado fiscal estrutural através de sua publicação anual *Fiscal Monitor* (FMI, 2022).

ANEXOS

Anexo 1 – Uma luz no início do túnel

Artigo de opinião publicado por Rocha (2022), descrevendo e propondo a utilização da metodologia de Resultado Fiscal Estrutural. O artigo cita as experiências internacionais e defende a utilização desse tipo de resultado para o caso brasileiro.

A seguir se apresenta a reprodução na íntegra para o artigo “Uma luz no início do túnel”:

“As lentes binárias que contaminam o ambiente político se expandiram de forma nefasta para o debate econômico. O dilema em

busca do equilíbrio fiscal enroscou-se em um histórico redemoinho invertido, rumo ao século passado. Retomamos a necessidade dual de escolher qual caminho optar na encruzilhada inicial desta década ainda não perdida. No divã da análise econômica, o túnel vislumbrado para os anos seguintes necessita de imediata luz e ar fresco que favoreça a emergência de um caminho equilibrado, aquilo que os orientais rotulam de visão da sabedoria. Entre ferrenhos monetaristas e desenvolvimentistas convictos (como o autor se assume), reconheçamos que, se luz nova não houver, permaneceremos na caverna em que estamos, presos às sombras de um jogo de dissenso nacional, seja qual for a política dominante.

O diagnóstico tem caráter propositivo. É preâmbulo para que coloquemos alternativas que questionem, de forma responsável, se a equação de teto de gastos amparada nas premissas do resultado primário das contas públicas é um axioma da teoria econômica ou espécie de dogma da pós-modernidade. Se o resultado primário não captura de forma eficiente o esforço da autoridade fiscal — uma vez que há fatores imprevistos que o afetarão — é, então, legítimo discutirmos outras ferramentas em busca de harmonia entre responsabilidade e investimentos imprescindíveis.

Essa luz já existe no plano das ideias e na prática institucional. Trata-se do conceito de Resultado Fiscal Estrutural (RFE), nascido na inspiração do economista francês Olivier Blanchard, nos idos de 1990. Para ele, a viga mestra é única: os resultados fiscais deveriam ser ajustados a um ciclo econômico específico para avaliação do ato discricionário do gasto público. Traduzindo à nossa realidade: poderíamos investir sim, em qualquer momento, desde que a âncora responsável atendesse ao período econômico adequado e devidamente metrificado. Poderíamos inverter o conceito no qual países em desenvolvimento seguem a cartilha de políticas fiscais pró-cíclicas (em crise, contraem gastos; no crescimento, expandem).

Administrar as contas públicas a partir do RFE removerá os efeitos de eventos excepcionais, ajustando o resultado primário pelos números do correspondente ciclo. A discussão, no caso, alçaria patamar mais qualificado de governança: sairíamos do raciocínio bipolar em gastar mais, ou menos. O debate entraria na órbita de o quanto se deve despende de acordo com as necessidades impostas por um dado período. A responsabilidade fiscal deve ser, portanto, espécie de fiança estrutural do país. Compromisso que não se prenda à dicotomia expressa do resultado primário convencional e pela lógica de austeridade irresponsável, aquela obcecada em cortar gastos em qualquer época. A austeridade responsável sabe quando conviver com deficits estruturais para possibilitar investimentos e rápida retomada do crescimento. Nas últimas décadas, a metodologia do RFE tem sido recomendada pelo FMI, OCDE e BID. Países como Estados Unidos, Suécia Itália, França, México e os vizinhos Chile e Peru são adeptos.

Críticos à alternativa questionarão a qualidade das métricas que definiriam, com precisão, os estágios dos intervalos econômicos, assim blindando a sociedade dos interesses políticos ou eleitorais do governo de ocasião. Esse arcabouço institucional, no entanto, já existe no Brasil. O país realiza o cálculo do RFE desde 2014, conforme a Portaria 170, à época do Ministério da Fazenda. Metodologia e resultados oficiais são publicadas ano a ano desde 2016 pela Secretaria de Política Econômica. Mas pasmem: um instrumento desse porte é praticamente ignorado como elemento de apoio às decisões estratégicas.

O facho de luz para ampliar o debate sobre política fiscal, portanto, já está posto. Incorporar o conceito de Resultado Fiscal Estrutural na arena macroeconômica se impõe. A nação agradecerá a esse valioso auxílio para percorrer o longo e tortuoso túnel do equilíbrio fiscal que se apresenta às próximas décadas.”

Referências Bibliográficas

ALESINA, Alberto; FAVERO, Carlo; GIAVAZZI, Francesco. Austerity: When it Works and when it Doesn't. Princeton University Press, 2020.

ARDANAZ, Martín et al. Structural fiscal balances in Latin America and the Caribbean: new dataset and estimations. IDB working paper series, 2015. Disponível em: <<https://publications.iadb.org/publications/english/document/Structural-Fiscal-Balances-in-Latin-America-and-the-Caribbean-New-Dataset-and-Estimations.pdf>>. Acessado em: 20 de fevereiro de 2022

BALASSIANO, Marcel Grillo; TRECE, Juliana Carvalho da Cunha; NASCIMENTO, Marcus Gerardus Lavagnole. Datação dos ciclos econômicos no município do Rio. Rede Pró-Rio, 2022. Disponível em: <[https://redeprorio.com/2022/10/26/datacao-dos-ciclos-economicos-no-municipio-do-rio/#:~:text=Nesses%2011%20anos%20\(entre%20janeiro,Munic%C3%ADpio%20do%20Rio%20de%20Janeiro.](https://redeprorio.com/2022/10/26/datacao-dos-ciclos-economicos-no-municipio-do-rio/#:~:text=Nesses%2011%20anos%20(entre%20janeiro,Munic%C3%ADpio%20do%20Rio%20de%20Janeiro.)>

BLANCHARD, O. Suggestions for a New Set of Fiscal Indicators, OECD Economics Department Working Papers, No. 79, OECD Publishing, Paris, 1990. Disponível em: <<https://doi.org/10.1787/435618162862>>. Acessado em: 22 de fevereiro de 2022

BLANCHARD, Olivier. Public debt and low interest rates. American Economic Review, v. 109, n. 4, p. 1197-1229, 2019. Disponível em: <https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257%2Faer.109.4.1197&utm_medium=email&utm_source=govdelivery>

BOIJE, Robert. The general government structural budget balance. Sveriges Riksbank Economic Review, p. 5-33, 2004. Disponível em: <http://archive.riksbank.se/Upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/PoV_sve/eng/2004/ER04_1.pdf#page=6>

BORNHORST, Fabian et al. *When and how to adjust beyond the business cycle? A guide to structural fiscal balances*. International Monetary Fund, 2011. Disponível em: <<https://www.imf.org/external/pubs/ft/tnm/2011/tnm1102.pdf>>. Acessado em: 23 de fevereiro de 2022

DIPRES. Comité Consultivo del PIB Tendencial. Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda – Chile, 2022a. Disponível em: <<http://www.dipres.cl/598/w3-propertyvalue-16157.html>>

DIPRES. Comité Consultivo del Precio de Referencia del Cobre. Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda – Chile, 2022b. Disponível em: <<https://www.dipres.gob.cl/598/w3-propertyvalue-16158.html>>

ESQUIVEL, Gerardo; PERALTA, Williams. A structural fiscal balance rule for Mexico. Inter-American Development Bank, 2013. Disponível em: <<https://publications.iadb.org/publications/english/document/A-Structural-Fiscal-Balance-Rule-for-Mexico.pdf>>. Acessado em: 20 de fevereiro de 2022

FFRENCH-DAVIS, Ricardo. The Chilean experience with the structural fiscal balance. Cuad. Econ. [online]. 2016, vol.35, n.spe 67, pp.149-171. ISSN 0121-4772. Disponível em: <<https://doi.org/10.15446/cuad.econ.v35n67.52713>>. Acessado em: 20 de fevereiro de 2022

FMI. Fiscal Monitor: Helping People Bounce Back. Fundo Monetário Internacional, 2022. Disponível em: <<https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2022/10/09/fiscal-monitor-october-22>>

FUENTES SM, J. Rodrigo; SCHMIDT-HEBBEL, Klaus; SOTO, Raimundo. Fiscal rule and public investment in Chile. IADB, 2021. Disponível em: <<https://publications.iadb.org/publications/english/document/Fiscal-Rule-and-Public-Investment-in-Chile.pdf>>. Acessado em: 23 de fevereiro de 2022

-
- GIROUARD, Nathalie. e C. André (2005). *Measuring Cyclically-adjusted Budget Balances for OECD Countries*. OECD Economics Department Working Papers, No. 434, OECD Publishing, Paris, Disponível em: <<https://doi.org/10.1787/787626008442>>. Acessado em: 07 de março de 2022
- GOBETTI, Sérgio. Ilusão do aumento estrutural de receitas leva ao expansionismo fiscal das desonerações tributárias. Observatório de Política Fiscal, 2022. Disponível em: <<https://observatorio-politica-fiscal.ibre.fgv.br/politica-economica/outros/ilusao-do-aumento-estrutural-de-receitas-leva-ao-expansionismo-fiscal-das>>
- GOBETTI, Sérgio; BORGES, Bráulio; PIRES, Manoel; ORAIR, Rodrigo. Por que revisar a metodologia de cálculo do resultado estrutural? Observatório de Política Fiscal, 2022. Disponível em: <<https://blogdoibre.fgv.br/posts/por-que-revisar-metodologia-de-calculo-do-resultado-estrutural>>
- GÓES, Arthur Braga; BARBOSA, Lúcio Otávio Seixas. Política fiscal e recessão econômica em Minas Gerais: uma análise dos resultados fiscais estruturais e dos impulsos fiscais entre 2013 e 2017. *Economia Ensaios*, v. 37(1), 2022. Disponível em: < <https://seer.ufu.br/index.php/revistaeconomiaensaios/article/view/58347>>
- HODRICK, Robert J.; PRESCOTT, Edward C. Postwar US business cycles: an empirical investigation. *Journal of Money, credit, and Banking*, p. 1-16, 1997. Disponível em: <<https://www.jstor.org/stable/2953682>>. Acessado em: 14 de março de 2022
- IZQUIERDO, Alejandro et al. Melhores gastos para melhores vidas: Como a América Latina e o Caribe podem fazer mais com menos. Inter-American Development Bank, 2019. Disponível em: <https://publications.iadb.org/publications/portuguese/document/Melhores_gastos_para_melhores_vidas_Como_a_Am%C3%A9rica_Latina_e_o_Caribe_podem_fazer_mais_com_menos_pt_pt.pdf>
- KOURIS, George. Elasticities-science or fiction?. *Energy economics*, v. 3, n. 2, p. 66-70, 1981. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0140988381900104>>

LARRAÍN, Felipe; RICCI, Luca Antonio et al. Enhancing Chile's Fiscal Framework: Lessons from Domestic and International Experience. International Monetary Fund, 2019. Disponível em: <<https://www.elibrary.imf.org/view/books/072/28392-9781513514024-en/28392-9781513514024-en-book.xml>>. Acessado em: 03 de março de 2022

MARCEL CULLELL, Mario et al. Balance estructural del Gobierno Central. Metodología y estimaciones para Chile: 1987-2000. 2001. Disponível em: <https://www.dipres.gob.cl/598/articles-21639_doc_pdf.pdf>

NOORD, P. "The Size and Role of Automatic Fiscal Stabilizers in the 1990s and Beyond", OECD Economics Department Working Papers, No. 230, OECD Publishing, Paris, 2000. Disponível em: <https://doi.org/10.1787/816628410134>. Acessado em: 01 de abril de 2022

ORAIR, Rodrigo Octávio; GOBETTI, Sérgio Wulff. Do expansionismo à austeridade: a política fiscal em período recente. IPEA, 2017. Disponível em: <http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/8095/1/BAPI_n12_Expansionismo.pdf>

PINTO, Vilma da Conceição; ANDRADE, Alexandre. Simulações para o resultado fiscal estrutural do governo centra. Estudo Especial 17/2021. Instituto Fiscal Independente, 2021. Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/594656/EE17_Resultado_Estrutural.pdf>

PIRES, Manoel Carlos de Castro. Política fiscal e ciclos econômicos no Brasil. Economia Aplicada, v. 18, p. 69-90, 2014. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/ecoa/a/5qYr3tBzcbw6LTzNMcsRKmR/abstract/?lang=pt>>

PIRES, Manoel; ORAIR, Rodrigo; GOBETT, Sérgio. Uma avaliação estrutural da evolução recente da arrecadação a partir das técnicas de ajustamento cíclico. Observatório de Política Fiscal, 2022. Disponível em: <<https://observatorio->

politica-fiscal.ibre.fgv.br/politica-economica/outros/uma-avaliacao-estrutural-da-evolucao-recente-da-arrecadacao-partir-das>

RIVAS, Carlos Gabriel. Argentina: Preconditions for the Establishment of a Fiscal Rule including a Structural Fiscal Balance Component. Discussion Papers & Presentations. Inter-American Development Bank, 2013. Disponível em: <<https://publications.iadb.org/publications/english/document/Argentina-Preconditions-for-the-Establishment-of-a-Fiscal-Rule-including-a-Structural-Fiscal-Balance-Component.pdf>>. Acessado em: 20 de fevereiro de 2022

ROCHA, Fabiana Fontes; GIUBERTI, Ana Carolina. Assimetria cíclica na política fiscal dos estados brasileiros. Pesquisa e Planejamento Econômico, v.38 (2), 2008. Disponível em: <http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/5869/1/PPE_v38_n02_Assimetria.pdf>

ROCHA, Nelson. Uma luz no início do túnel. Correio Braziliense, 2022. Disponível em: <<https://www.correiobraziliense.com.br/opiniaio/2022/12/5060033-artigo-uma-luz-no-inicio-do-tunel.html>>

SCHYMURA, Luiz Guilherme. As divergências do IBRE sobre a estimativa do hiato do produto. Carta do IBRE, 2020. Disponível em: <<https://portalibre.fgv.br/sites/default/files/2020-03/cartaibre.pdf>>

SEFAZ-RJ. Desigualdades horizontais na arrecadação do ICMS. Boletim de Acompanhamento Fiscal, 2022. Disponível em: <<http://www.fazenda.rj.gov.br/transparencia/content/conn/UCMServer/uuid/dDocName%3aWCC42000030397>>

SOBRAL, Bruno Leonardo Barth. A evidência da estrutura produtiva oca: o Estado do Rio de Janeiro como um dos epicentros da desindustrialização nacional. 2017. Disponível em: <<https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/9057/1/A%20Evid%C3%Aancia%20da%20estrutura.pdf>>

SOLIMANO, A.; GUAJARDO, D. C. The Copper Sector, Fiscal Rules, And Stabilization Funds In Chile: Scope And Limits, WIDER Working Paper 2017/53 Helsinki: UNU-WIDER, 2017. Disponível em: <<https://www.wider.unu.edu/publication/copper-sector-fiscal-rules-and-stabilization-funds-chile>>. Acessado em: 30 de março de 2022

SOUZA JÚNIOR, José Ronaldo de Castro; CAETANO, Sidney Martins. Produto potencial como ferramenta de análise da política monetária e da capacidade de crescimento da economia brasileira. Texto para Discussão, 2013. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_1881.pdf>. Acessado em: 09 de março de 2022

SPE (2021). Nota metodológica: resultado fiscal estrutural 2020. Ministério da Economia, Secretaria de Política Econômica. Disponível em: <<https://www.gov.br/fazenda/pt-br/assuntos/politica-fiscal/atuacao-spe/resultado-fiscal-estrutural/notas-metodologicas/nota-metodologica-atualizada>>. Acessado em: 07 de março de 2022

SUÉCIA. About the Swedish fiscal policy framework. Ministry of Finance, 2022. Disponível em: <<https://www.government.se/government-of-sweden/ministry-of-finance/central-government-budget/the-fiscal-policy-framework/>>

TELES, V. et al. Ciclos econômicos e métodos de filtragem: “fatos estilizados” para o caso brasileiro. Revista EconomiA, v. 6, p. 291-328, 2005. Disponível em: <https://anpec.org.br/revista/vol6/vol6n2p291_328.pdf>. Acessado em: 14 de março de 2022

TER-MINASSIAN, Teresa. Preconditions for a successful introduction of structural fiscal balance-based rules in Latin America and the Caribbean: a framework paper. Inter-American Development Bank Discussion Paper, v. 157, 2010. Disponível em: <<https://publications.iadb.org/publications/english/document/Preconditions-for-a-Successful-Introduction-of-Structural-Fiscal-Balance-based-Rules-in-Latin-America-and-the-Caribbean-A-Framework-Paper.pdf>>. Acessado em: 20 de fevereiro de 2022

VAMMALLE, C. and I. Bambalaite. Fiscal rules for subnational governments: The devil's in the details, OECD Working Papers on Fiscal Federalism, No. 35, OECD Publishing, Paris, 2021. Disponível em: <<https://doi.org/10.1787/531da6f9-en>>. Acessado em: 05 de março de 2022

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Nelson Rocha

Secretário de Estado de Planejamento e Gestão

Bruno Leonardo Barth Sobral

Subsecretário de Planejamento Estratégico

Kleyton Vieira Sales da Costa

Assessor de Estudos e Pesquisas na
Subsecretaria de Planejamento Estratégico